

Konstruktives Projekt IV

Maximilian Meyer

Sommersemester 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Berechnung aller Übersetzungen und Drehzahlen des Rühraufsatzes	4
1.1	Berechnungen der Zähnezahlen und Radien	4
1.2	Berechnungen der Drehzahlen	5
1.3	Profilverschiebung	7
1.3.1	Berechnung der Profilverschiebungssumme	7
1.3.2	Bestimmung der Ersatzzähnezahlen	7
2	Schnittgrößenverlauf	11
2.1	Zahnkräfte	11
2.2	Lagerreaktionskräfte	11
2.2.1	x-z-Ebene	12
2.2.2	z-y-Ebene	13
2.3	Schnittgrößen	13
2.4	Resultierendes Biegemoment	16
3	Dauerfestigkeitsberechnung	17
3.1	Berechnung des gefährdeten Absatzes	17
3.2	Berechnung der Passfedernut	23
4	Lagerlebensdauer	25
4.0.1	Berechnung des Festlagers	25
4.0.2	Berechnung des Loslagers	25
5	Passungen	26
5.1	Passung 1	26
5.2	Passung 2	27
5.3	Passung 3	28
5.4	Passung 4	29
5.5	Passung 5	30
6	Schwachstellenberechnung	31
6.1	Schraubenverbindung	31
6.1.1	Ermittlung der Schraubenkraft	31
6.1.2	Ermittlung der Nachgiebigkeiten	31
6.1.3	Ermittlung der notwendigen Vorspannkraft	32
6.1.4	Sicherheit gegen plastische Verformung beim Vorspannen	32

6.1.5	Sicherheit gegen plastische Verformung unter Betriebslast	33
6.1.6	Sicherheit gegen Dauerbruch	34
6.2	Welle-Nabe-Verbindung	34
7	Montageanleitung	35
8	Stückliste	37
9	Literaturverzeichnis	38
10	Einzelteilzeichnung	39
11	Übersichtszeichnung	42

Abbildungsverzeichnis

1	Kutzbach-Plan zur rechnerischen Ermittlung der Übersetzung des Planetengetriebes [8] S.320	5
2	Mögliche An- und Abtriebsfälle am Planetengetriebe vom Typ A im Zwei-Wellen-Betrieb [8] S.325	6
3	Profilverschiebung Zahnradpaar 3/4	9
4	Profilverschiebung Zahnradpaar 5/6	10
5	Lagerreaktionen in der x-z-Ebene	12
6	Lagerreaktionen in der z-y-Ebene	13
7	Darstellung der Schnitte	14
8	Verlauf des Biege- und Torsionsmoment	16
9	Formzahl für Zug/Druck [4]	18
10	Formzahl für Torsion [4]	18
11	Formzahl für Biergung [4]	19
12	$K_1(d_{eff})$ [4] Bild 13	20
13	Bestimmung der Stützzahl [3] Bild 4	20
14	Bestimmung von K_{2b} und K_{2zd} [4] Bild 13	21
15	Einflussfaktor der Oberflächenrauheit [4] Bild 14	21
16	Geometrischer Größenfaktor der Passfedernut [4] Bild 14	23
17	Oberflächeneinfluss an der Passfedernut [4] Bild 14	24
18	Passung 1: Lageraußenring mit Topf Welle 1	26
19	Passung 1: Festlager Welle 1 [6]	26
20	Passung 2: Kegelzahnrad auf Welle 1	27
21	Passung 2: Kegelzahnrad Welle 1 [6]	27
22	Passung 3: Klauenkupplung auf Welle 3	28
23	Passung 3: Kupplung Welle 3 [6]	28
24	Passung 4: Zylinderrollenlager auf Welle 5	29
25	Passung 4: Zylinderrollenlager Welle 5 [6]	29
26	Passung 5: Lagerdeckel des Loslagers auf Welle 2	30
27	Passung 5: Lagerdeckel Welle 2 [6]	30
28	Schraubenverbindung des Festlagers auf Welle 3	31
29	Werkzeug zur Demontage des Sonnenrades	36
30	Stückliste des Planetenaufsatzes	37

1 Berechnung aller Übersetzungen und Drehzahlen des Rühraufsatzes

Folgende Daten sind entweder aus dem Konstruktiven Projekt III bekannt oder seitens der Aufgabenstellung gegeben:

Standübersetzung	$i_0 = -6$
Drehzahl Welle 3 (Schaltstellung 1)	$n_{III,1} = 970 \text{min}^{-1}$
Drehzahl Welle 3 (Schaltstellung 2)	$n_{III,2} = 500 \text{min}^{-1}$
Modul	$m = 2$

Tabelle 1: Gegebene Werte

1.1 Berechnungen der Zähnezahlen und Radien

Aus der Standübersetzung folgt

$$i_0 = -\frac{z_3}{z_1} = -\frac{r_3}{r_1} \quad [8] \text{ S.321}$$

Die Zähnezahl des Sonnenrades wird auf $z_1 = 16$ festgelegt und gibt die Dimensionen für alle folgenden Zahnräder vor.

$$-i_0 * z_1 = z_3 = -(-6) * 16 = 96$$

Die Bezeichnungen der Zahnräder und Radien bezieht sich auf folgende Grafik:

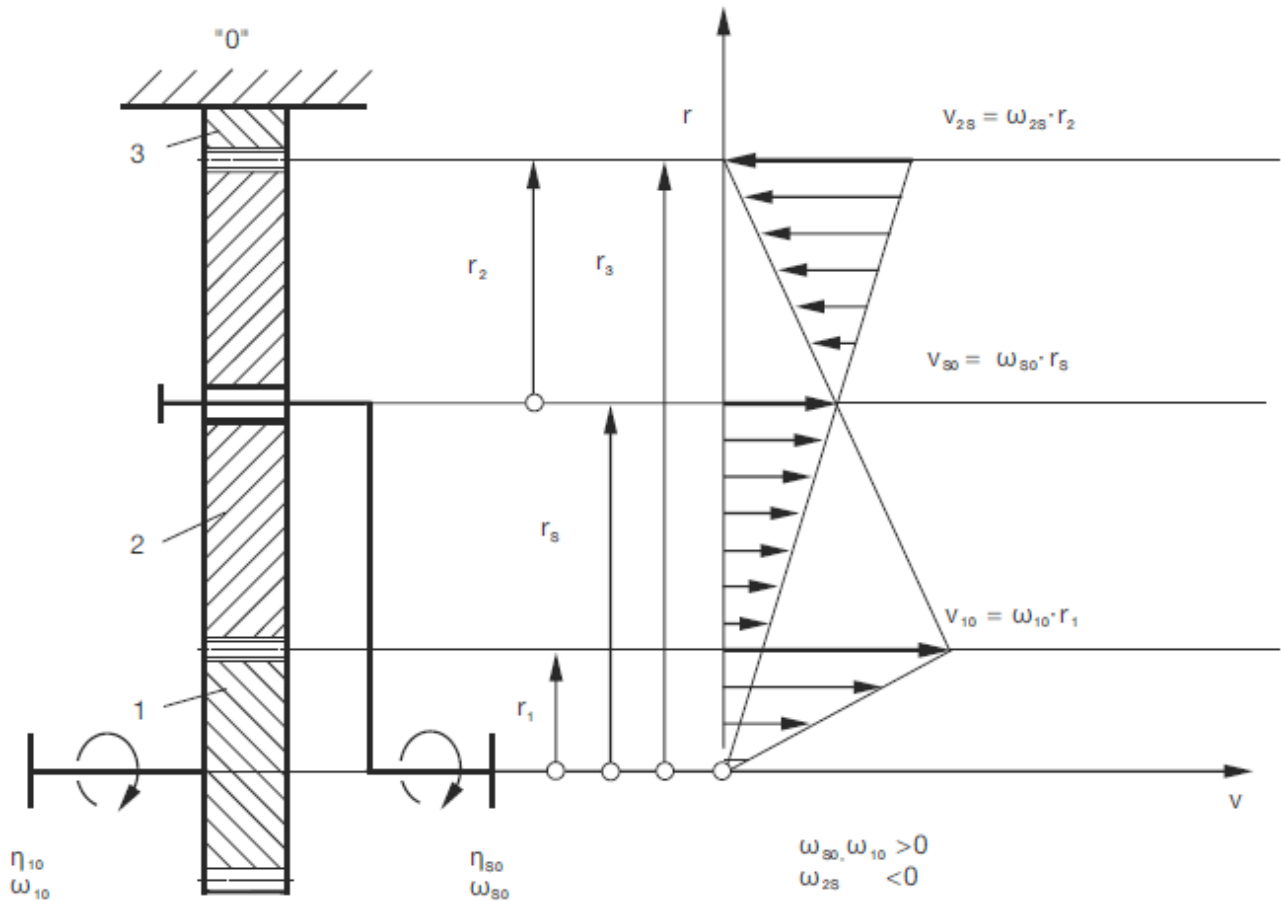


Abbildung 1: Kutzbach-Plan zur rechnerischen Ermittlung der Übersetzung des Planetengetriebes [8] S.320

Die Werte für r_1, r_2, r_3, r_s, z_2 und z_3 werden im folgenden berechnet:

$$r_1 = \frac{m * z_1}{2} = \frac{2mm * 16}{2} = 16mm \quad [1] \text{ S.270}$$

$$r_3 = \frac{z_3}{z_1} * r_1 = 96mm \quad [8] \text{ S.321}$$

$$r_2 = \frac{r_3 - r_1}{2} = 40mm \quad [8] \text{ S.321}$$

$$z_2 = \frac{2 * r_2}{m} = 40 \quad [8] \text{ S.321}$$

$$r_s = r_1 + r_2 \quad [8] \text{ S.321}$$

1.2 Berechnungen der Drehzahlen

Die Drehzahlen werden nach den Formeln für Fall 5 in folgender Tabelle berechnet:

Fall:	1	2	3	4	5	6
n_{10}	0	0	treibt	$-n_{30}\frac{r_3}{r_1}$	treibt	$n_{S0}(1 + \frac{r_3}{r_1})$
n_{S0}	treibt	$\frac{n_{30}}{1 + \frac{r_1}{r_3}}$	0	0	$\frac{n_{10}}{1 + \frac{r_3}{r_1}}$	treibt
n_{30}	$n_{S0}(1 + \frac{r_1}{r_3})$	treibt	$-n_{10}\frac{r_1}{r_3}$	treibt	0	0
n_{20}	$n_{S0}(1 + \frac{r_1}{r_2})$	$n_{30}\frac{1 + \frac{r_1}{r_2}}{1 + \frac{r_1}{r_3}}$	$-n_{10}\frac{r_1}{r_2}$	$n_{30}\frac{r_3}{r_2}$	$\frac{n_{10}}{1 - \frac{r_3}{r_1}}$	$-n_{S0}(\frac{r_3}{r_2} - 1)$
n_{2S}	$n_{S0}\frac{r_1}{r_2}$	$n_{30}\frac{\frac{r_1}{r_2}}{1 + \frac{r_1}{r_3}}$	$= n_{20}$	$= n_{20}$	$-n_{10}\frac{\frac{r_1}{r_2}}{1 + \frac{r_1}{r_3}}$	$-n_{S0}\frac{r_3}{r_2}$

Abbildung 2: Mögliche An- und Abtriebsfälle am Planetengetriebe vom Typ A im Zwei-Wellen-Betrieb [8] S.325

$$\begin{aligned}
 n_{S0} &= \frac{n_{10}}{1 + \frac{r_3}{r_1}} = \frac{970 \text{ min}^{-1}}{1 + \frac{16 \text{ mm}}{96 \text{ mm}}} = 138,57 \text{ min}^{-1} \\
 n_{30} &= 0 \text{ min}^{-1} \\
 n_{20} &= \frac{970 \text{ min}^{-1}}{1 - \frac{96 \text{ mm}}{16 \text{ mm}}} = -194 \text{ min}^{-1} \\
 n_{2S} &= -970 \text{ min}^{-1} * \frac{\frac{16 \text{ mm}}{40 \text{ mm}}}{1 + \frac{16 \text{ mm}}{96 \text{ mm}}} = -332,57 \text{ min}^{-1}
 \end{aligned}$$

Nach analogem Formeln ergeben sich für Schaltstellung 2 folgende Drehzahlen:

$$\begin{aligned}
 n_{S0} &= 71 \text{ min}^{-1} \\
 n_{20} &= -100 \text{ min}^{-1} \\
 n_{2S} &= -171,43 \text{ min}^{-1}
 \end{aligned}$$

Das Übersetzungsverhältnis ergibt sich zu:

$$\begin{aligned}
 i_{S0/20} &= \frac{n_{an}}{n_{ab}} = \frac{n_{S0}}{n_{20}} = \frac{138,57 \text{ min}^{-1}}{-194 \text{ min}^{-1}} = -0,71 \quad [1] \text{ S.273} \\
 i_{20/2S} &= \frac{-194 \text{ min}^{-1}}{-332,57 \text{ min}^{-1}} = 0,58
 \end{aligned}$$

1.3 Profilverschiebung

1.3.1 Berechnung der Profilverschiebungssumme

Folgende Werte sind aus dem Konstruktiven Projekt 3 bekannt:

$z_3 = 30$	$Z_5 = 48$	$m=2$	$i_{34} = 2,94$
$z_4 = 90$	$z_6 = 72$	$a=120\text{mm}$	$i_{56} = 1,51$

Tabelle 2: Daten der Zahnradpaare z_3/z_4 und z_5/z_6

Des Weiteren soll gelten: $\beta = 30$

Da die Zahnradpaare schrägverzahnt werden sollen, muss der Tangential-Modul berechnet werden:

$$m_t = \frac{m_n}{\cos(\beta)} = \frac{2}{\cos(30)} = 2,31 \quad [8] \text{ S.247 Tab. 8.4}$$

$x_1 + x_2$ können mittels folgender Formel hergeleitet werden:

$$\begin{aligned} a &= a_{ist} + \Delta a \quad (1) \\ a &= \frac{m_t}{2} * (z_3 + z_4) \quad [8] \text{ S.247 (2)} \\ x_1 + x_2 &= \frac{\Delta a}{m_t} \quad [8] \text{ S.248 (3)} \\ \rightarrow \Delta a &= m_t * (x_1 + x_2) \end{aligned}$$

Setzt man nun Gleichung 2 und 3 in Gleichung 1 ein erhält man:

$$a = \frac{m_t}{2} * (z_3 + z_4) + m_t(x_1 + x_2)$$

Setzt man nun die bekannten Werte ein, so erhält man für $x_1 + x_2 \simeq -8,05$. Da dieser Wert zu hoch ist, um eine Profilverschiebung durchzuführen, müssen die Zähnezahlen von z_3/z_4 angepasst werden.

Ändert man die Zähnezahlen auf $z_3 = 26$ und $z_4 = 77$ so erhält man: $x_1 + x_2 = +0,448$

Nach analogem Vorgehen erhält man als neue Zähnezahlen für z_5/z_6 : $z_5 = 41$ und $z_6 = 62$ mit $x_1 + x_2 = +0,448$

1.3.2 Bestimmung der Ersatzzähnezahlen

Die Ersatzzähnezahl lässt sich mittels folgender Formel bestimmen:

$$\begin{aligned} z_n &= \frac{z}{\cos^3(\beta)} \quad [5] \text{ S.10} \\ z_{n3} &= \frac{26}{\cos^3(30)} = 40,02 \\ z_{n4} &= \frac{77}{\cos^3(30)} = 118,55 \end{aligned}$$

Analog ergeben sich für das Zahnradpaar Z_5/Z_6 folgende Werte:

$$z_{n5} = 63,12 \text{ und } z_{n6} = 95,46$$

Die genaue Aufteilung der Profilverschiebung kann der Grafik entnommen werden.

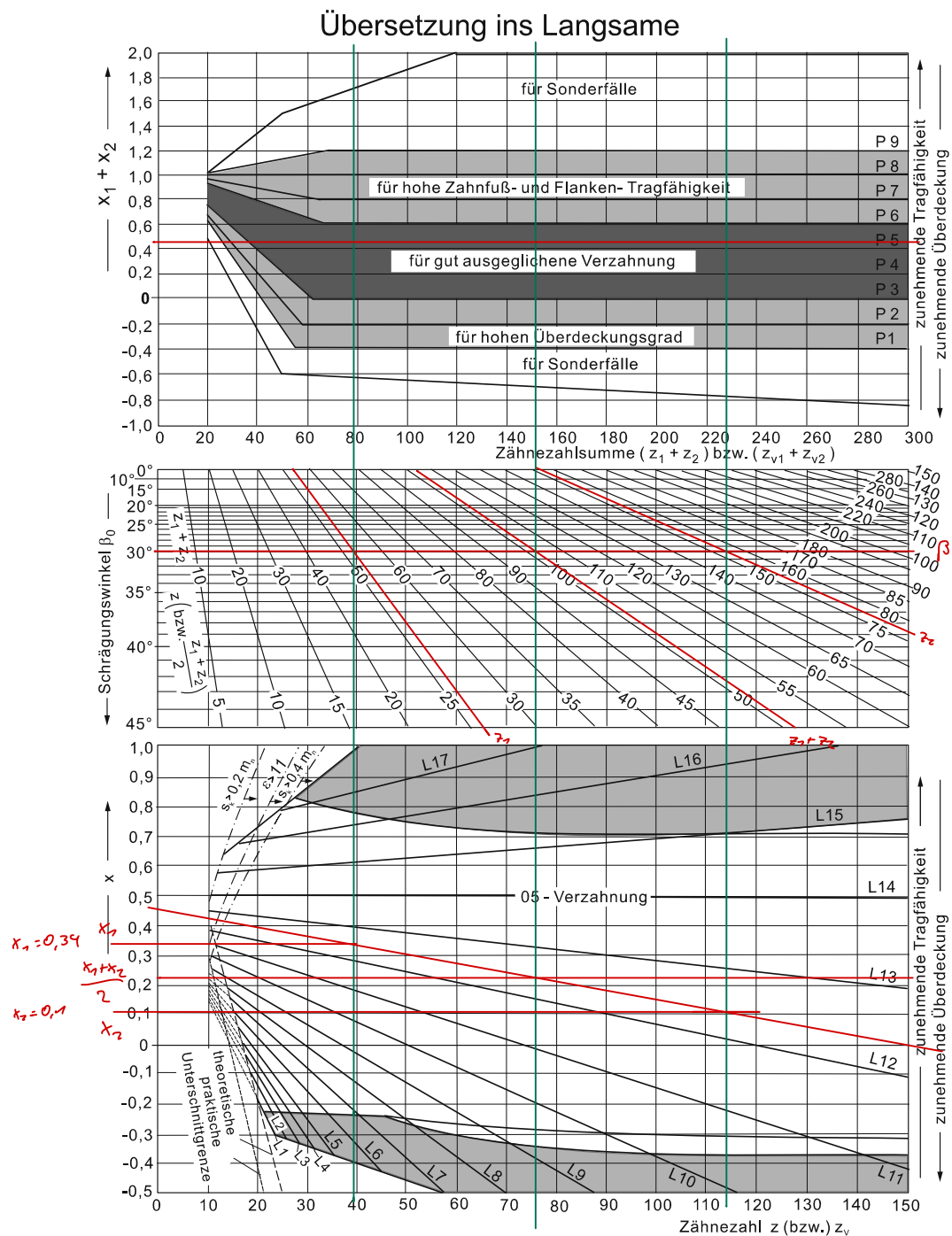
Für z_3/z_4 

Abbildung 3: Profilverschiebung Zahnradpaar 3/4

Für z_5/z_6

Übersetzung ins Langsame

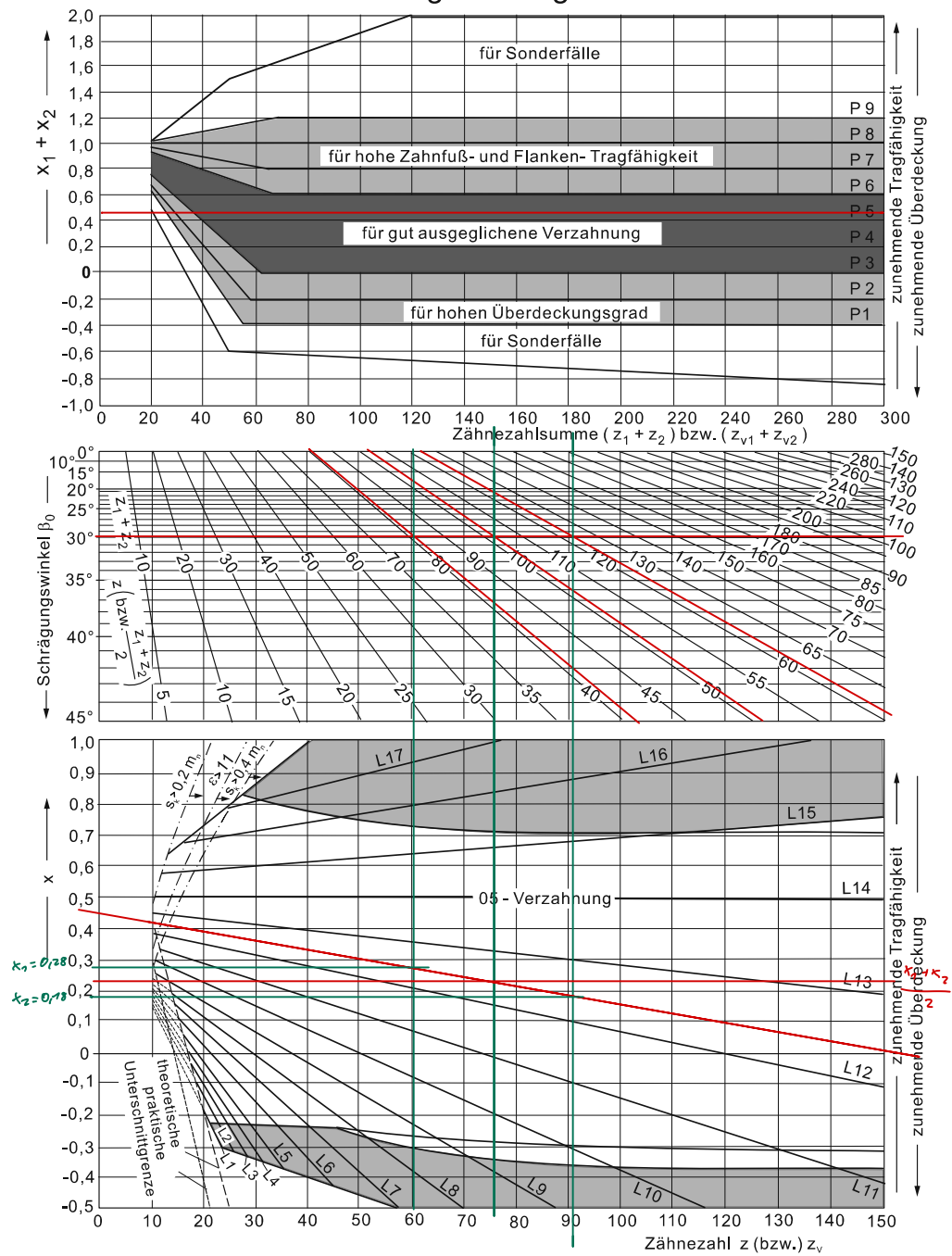


Abbildung 4: Profilverschiebung Zahnradpaar 5/6

2 Schnittgrößenverlauf

2.1 Zahnkräfte

Aus der Profilverschiebung resultieren für das Zahnradpaar z_3/z_4 und z_5/z_6 folgende Werte:

	Zahnrad 4	Zahnrad 6
d	177,87mm	143,22mm
β	30°	30°
α_n	20	20
Moment	39,37Nm	76,4Nm

Tabelle 3: Zahnradabmessungen

Die Zahnkräfte setzen sich aus der Tangential-, Radial- und Axialkraft zusammen und werden im folgenden berechnet:

$$F_{t4} = \frac{2 * M_4}{d_4} = \frac{2 * 39,37Nm}{0,17787m} = 442,683N \quad [5] \text{ S.9}$$

$$F_{t6} = \frac{2 * M_6}{d_6} = \frac{2 * 76,4Nm}{0,14322m} = 1066,89N \quad [5] \text{ S.9}$$

$$F_{a4} = F_{t4} * \tan(\beta_{3/4}) = 442,683N * \tan(30) = 225,583N \quad [5] \text{ S.9}$$

$$F_{a6} = F_{t6} * \tan(\beta_{5/6}) = 1066,89N * \tan(30) = 615,969N \quad [5] \text{ S.9}$$

$$F_{r4} = F_{t4} * \frac{\tan(\alpha_n)}{\cos(\beta_{3/4})} = 442,683N * \frac{\tan(20)}{\cos(30)} = 186,049 \quad [5] \text{ S.9}$$

$$F_{r6} = F_{t6} * \frac{\tan(\alpha_n)}{\cos(\beta_{5/6})} = 1066,89N * \frac{\tan(20)}{\cos(30)} = 448,389N \quad [5] \text{ S.9}$$

2.2 Lagerreaktionskräfte

Da der Schnittgrößenverlauf und somit auch die Lagerreaktionen nur in Schaltstellung 2 betrachtet werden, werden die Zahnkräfte von Zahnrad 4 zu null gesetzt, da hier kein Moment übertragen wird.

2.2.1 x-z-Ebene

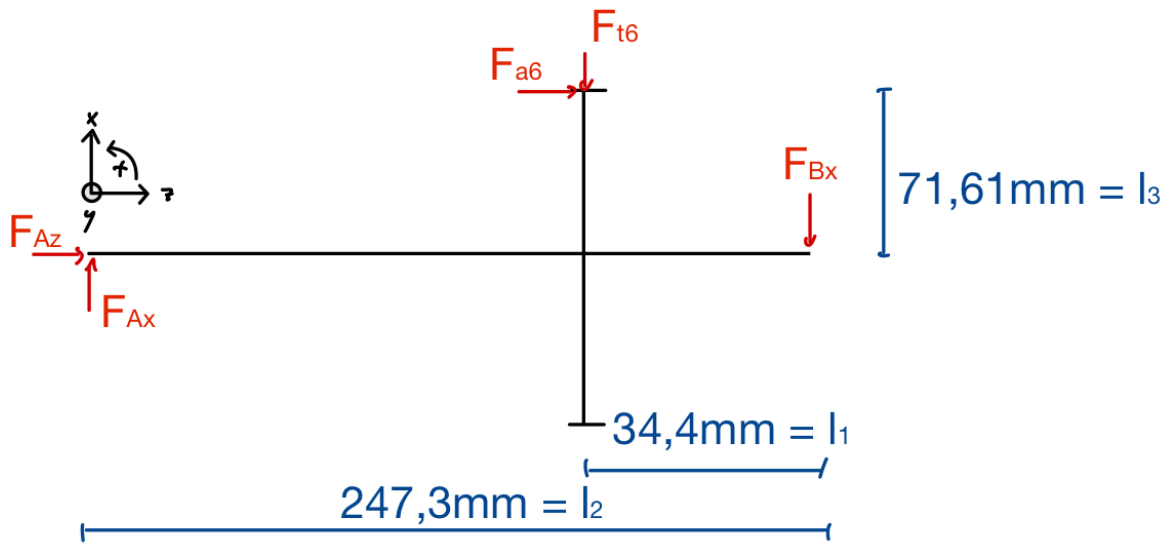


Abbildung 5: Lagerreaktionen in der x-z-Ebene

Im ersten Schritt wird das Kräftegleichgewicht in z-Richtung gebildet um die Axialkraft um Festlager A zu bestimmen:

$$\sum F_z = 0 = F_{Az} + F_{a6} \rightarrow F_{Az} = -F_{a6} = -615,966N$$

Als nächstes wird das Momentengleichgewicht um das Loslager B gebildet:

$$\sum M^{(B)} = 0 = l_1 * F_{t6} - l_2 * F_{Ax} - l_3 * F_{a6} \rightarrow F_{Ax} = \frac{l_1 * F_{t6} - l_3 * F_{a6}}{l_2} = -29,96N$$

Nun kann die Tangentialkraft im Festlager bestimmt werden:

$$\sum F_y = 0 = F_{Ay} - F_{By} - F_{t6} \rightarrow F_{By} = F_{Ay} - F_{t6} = -1096,85N$$

2.2.2 z-y-Ebene

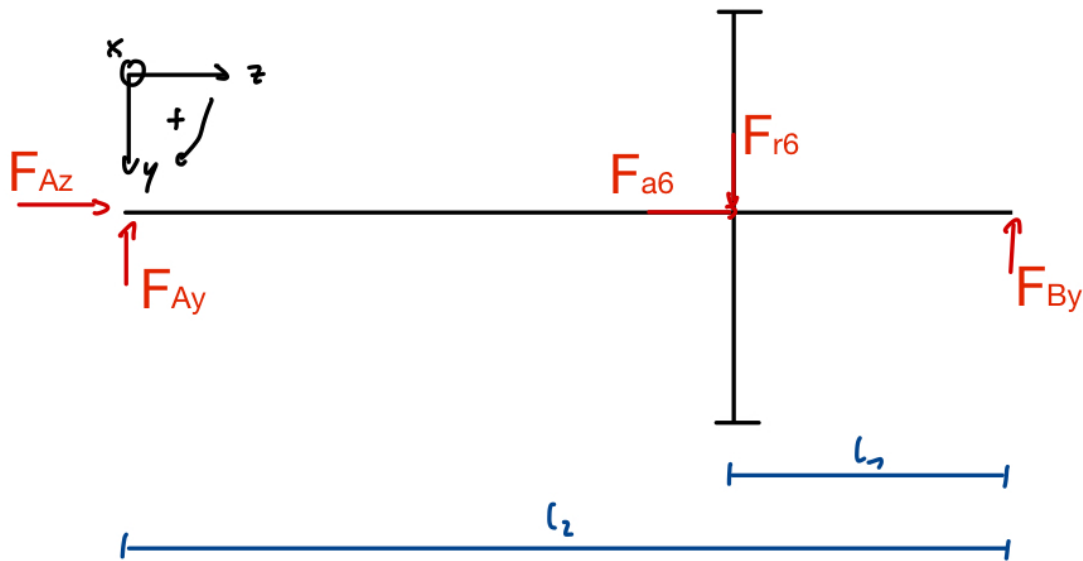


Abbildung 6: Lagerreaktionen in der z-y-Ebene

In der z-y-Ebene wird zuerst das Momentengleichgewicht um das Loslager gebildet, um so die Radialkraft im Festlager A zu bestimmen:

$$\sum M^{(b)} = 0 = -l_1 * F_{r6} + l_2 * F_{Ay} \rightarrow F_{Ay} = \frac{l_1 * F_{r6}}{l_2} = 62,37N$$

Danach kann die Radialkraft im Loslager bestimmt werden:

$$\sum F_y = 0 = -F_{By} - F_{Ay} + F_{r6} \rightarrow F_{By} = F_{r6} - F_{Ay} = 386,019N$$

2.3 Schnittgrößen

Für den Schnittgrößenverlauf wird die Welle 3 in z-Richtung in folgende Abschnitte unterteilt:

1. Zwischen Festlager A und Zahnrad 6
2. Zwischen Zahnrad 6 und Loslager B

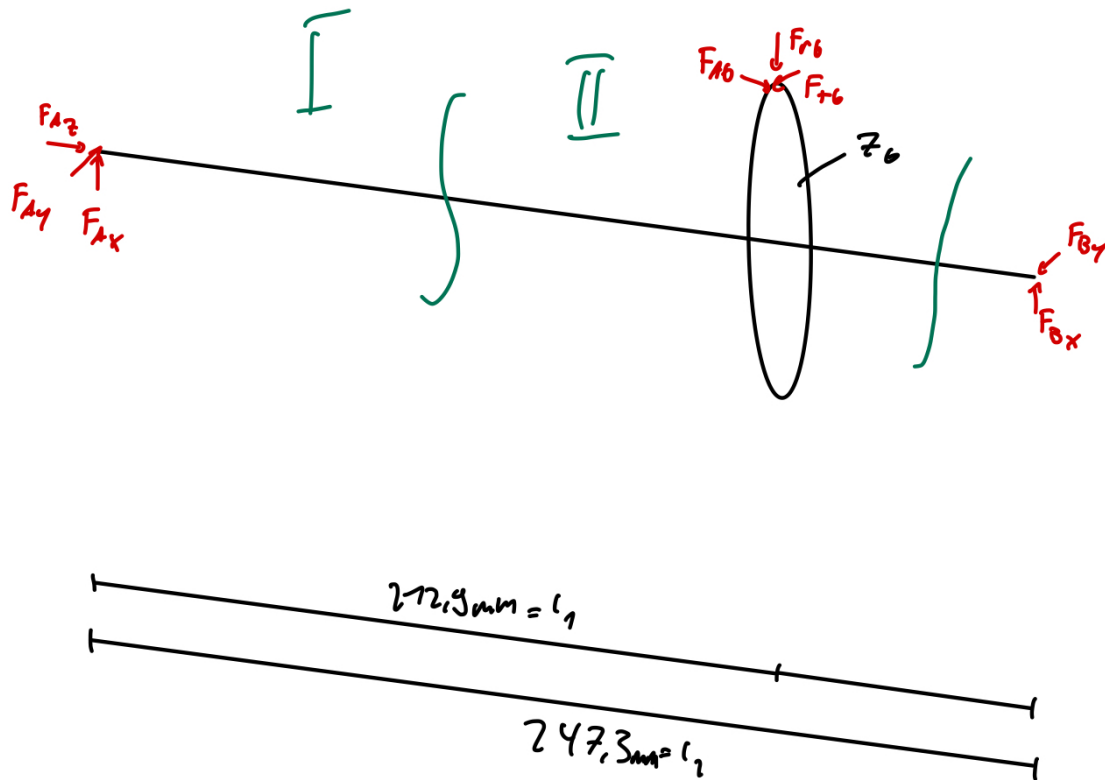
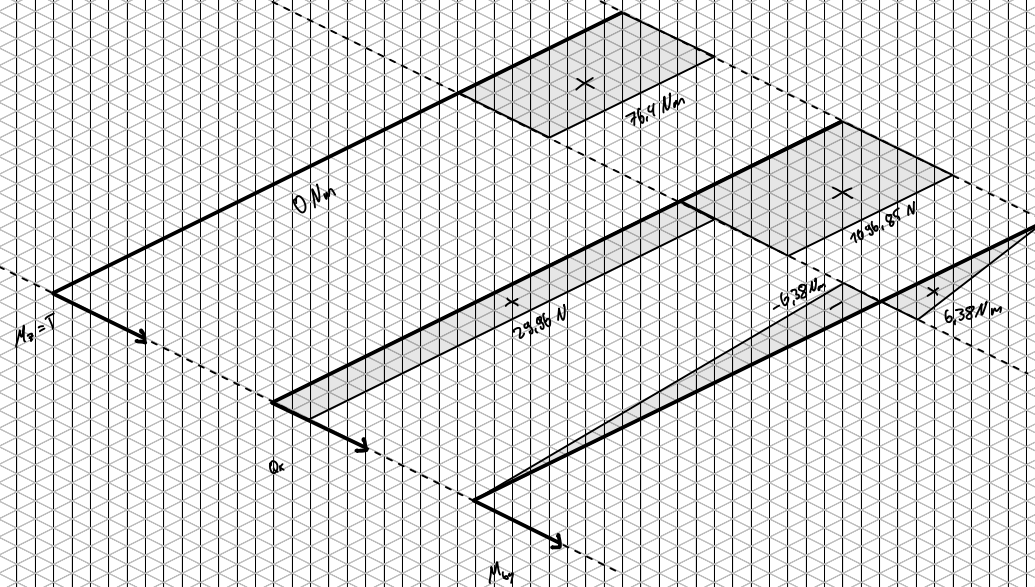
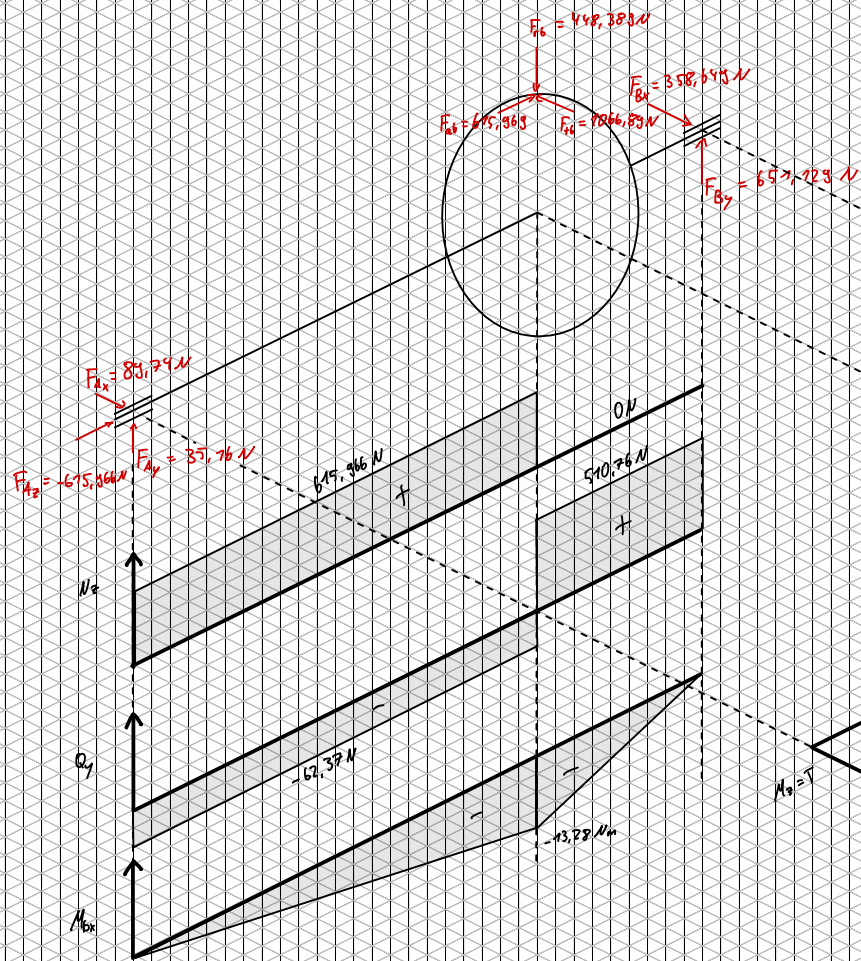


Abbildung 7: Darstellung der Schnitte

Abschnitt 1	Abschnitt 2
$\sum F_z = 0 = N_z(x) + F_{Az}$ $\rightarrow N_z(x) = -F_{Az}$ $N_z(x) = 615,966N$	$\sum F_z = 0 = N_z(x) + F_{Az} + F_{a6}$ $\rightarrow N_z(x) = -F_{Az} - F_{a6} = 0N$
$\sum F_y = 0 = F_{Ay} + Q_y(x)$ $\rightarrow Q_y(x) = -F_{Ay}$ $\rightarrow Q_y(x) = -62,37N$	$\sum F_y = 0 = -F_{Ay} + Q_y(x) - F_{r6}$ $\rightarrow Q_y(x) = F_{r6} + F_{Ay} = 510,76N$
$\sum F_x = 0 = F_{Ax} + Q_x(x)$ $\rightarrow Q_x(x) = -F_{Ax} = 29,96N$	$\sum F_x = 0 = F_{Ax} + Q_x(x) - F_{t6}$ $\rightarrow Q_x(x) = F_{t6} - F_{Ax} = 1096,85N$
$\sum M^z = 0 = M_z(x)$ $\rightarrow M_z(x) = 0Nm$	$\sum M^z = 0 = M_z(x) - F_{t6} * r_6$ $\rightarrow M_z(x) = F_{t6} * r_6 = 76,4Nm$
$\sum M^y = 0 = M_{by}(x) + F_{Ax} * x$ $\rightarrow M_{by}(x) = -F_{Ax} * x = 29,96N * x$	$\sum M^y = 0 = -F_{ax} * x + F_{t6} * (x - l_1) + M_{by}(x) - F_{a6} * r_6$ $\rightarrow M_{by}(x) = -1096,85N * x + 271,25Nm$
$M_{by}(x = 0) = 0Nm$ $M_{by}(x = 0,2129) = 6,38Nm$	$M_{by}(x = l_1) = -6,38Nm$ $M_{by}(x = l_2) = 0Nm$
$\sum M^x = 0 = F_{Ay} * x + M_{bx}(x)$ $\rightarrow M_{bx}(x) = -F_{Ay} * x = -62,37N * x$	$\sum M^x = 0 = M_{bx}(x) + F_{Ay} * x - F_{r6} * (x - l_1)$ $M_{bx} = 386,019N * x - 95,462Nm$
$M_{bx}(x = 0) = 0Nm$ $M_{bx}(x = 0,2129) = -13,28Nm$	$M_{bx}(x = 0,2129) = -13,28Nm$ $M_{bx}(x = 0,2473) = 0Nm$

Tabelle 4: Schnittgrößen der Wellen



2.4 Resultierendes Biegemoment

Das resultierende Biegemoment ist wie folgt definiert:

$$|M_{b,res}(x)| = \sqrt{(M_{bx}(x))^2 + (M_{by}(x))^2} \quad [8] \text{ S.428}$$

Dadurch ergibt sich als resultierendes Biegemoment für Abschnitt 1:

$$|M_{b,res1}(x)| = \sqrt{(-29,96N * x)^2 + (-62,37N * x)^2}$$

$$|M_{b,res1}(x = 0)| = 0Nm$$

$$|M_{b,res1}(x = 0,2129m)| = 14,73Nm$$

Für Abschnitt 2 ergibt sich analog:

$$|M_{b,res2}(x)| = \sqrt{(-1096,85N * x + 271,25Nm)^2 + (386,019N * x + 95,462Nm)^2}$$

$$|M_{b,res2}(x = 0,2129)| = 181,61Nm$$

$$|M_{b,res2}(x = 0,2473)| = 190,92Nm$$

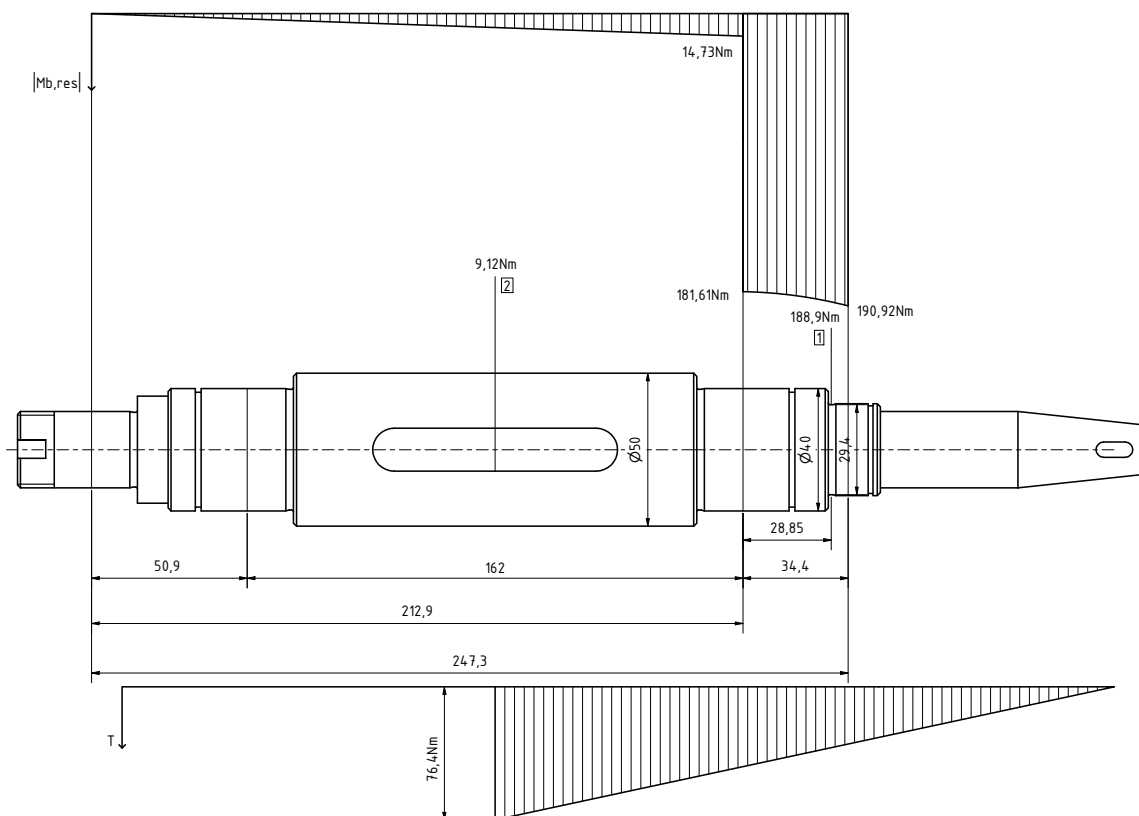


Abbildung 8: Verlauf des Biege- und Torsionsmoment

3 Dauerfestigkeitsberechnung

3.1 Berechnung des gefährdeten Absatzes

Aus Abbildung 6 wird ersichtlich, dass der am höchsten belastete Absatz der des Loslagers ist (Stelle 1) Folgende Werkstoffkennwerte für Welle 3 liegen vor:

$R_e = \sigma_S$	$550 N/mm^2$
$R_m = \sigma_b$	$800 N/mm^2$
$\tau_{t,zul}$	$44 N/mm^2$
σ_{zdW}	$420 N/mm^2$
σ_{bw}	$450 N/mm^2$
τ_{tW}	$270 N/mm^2$

Tabelle 5: Werkstoffkennwerte Welle 3 [8] S.431

Als erstes werden die Zug/Druck-, Biege- und Torsionsspannungen berechnet:

$$\sigma_{zda} = \frac{F_{zda}}{A} = 0,91 N/mm^2 \quad [8] \text{ S.430}$$

$$\sigma_{ba} = \frac{M_{ba}}{W_b} = 75,72 N/mm^2 \quad [8] \text{ S.430}$$

$$\tau_{ta} = \frac{T_a}{W_t} = 15,31 N/mm^2 \quad [8] \text{ S.430}$$

Die Formzahlen für Absätze mit Freistichen können in ausreichender Näherung nach dem gleichen Schema für Wellen mit Absatz und Radius berechnet werden. Es sind lediglich die Größen D, d, t und r zu ersetzen. [4] 5.2.2

D	40mm
d	29,4mm
r	0,6mm

Tabelle 6: Abmessungen des gefährdeten Absatzes

Daraus folgt:

$$t = \frac{D - d}{2} = 5,3 \quad [8] \text{ S.432}$$

$$\frac{d}{D} = 0,735 \quad \text{und} \quad \frac{r}{t} = 0,11 \quad [8] \text{ S.432}$$

Aus den folgenden Grafiken werden die Formzahlen für Zug/Druck, Biegung und Torsion hergeleitet:

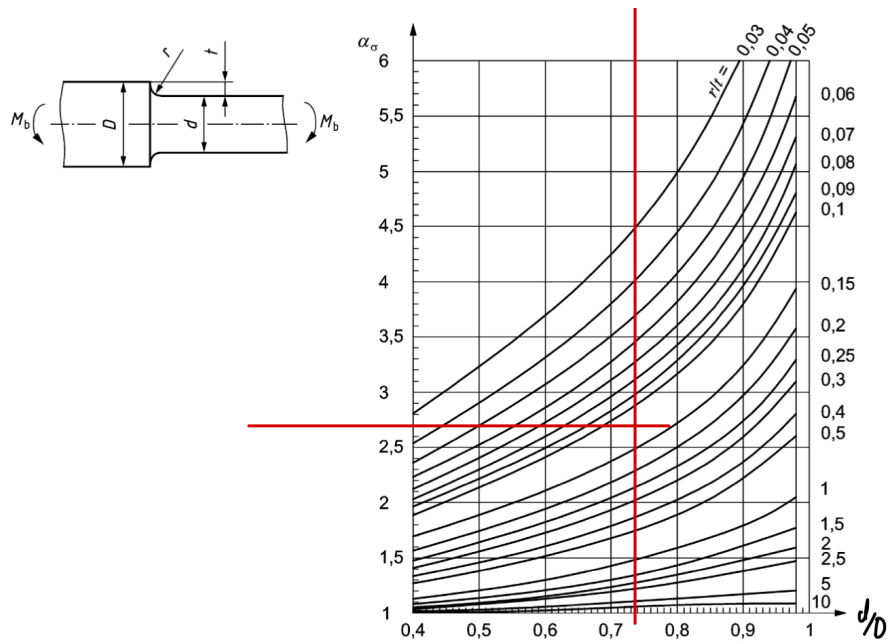


Abbildung 9: Formzahl für Zug/Druck [4]

Formzahl für Zug/Druck $\alpha_{\sigma zd} = 2,7$

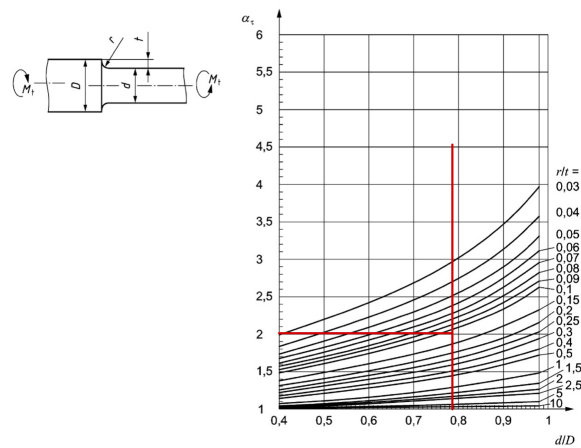


Abbildung 10: Formzahl für Torsion [4]

Formzahl für Torsion $\alpha_{\tau t} = 2$

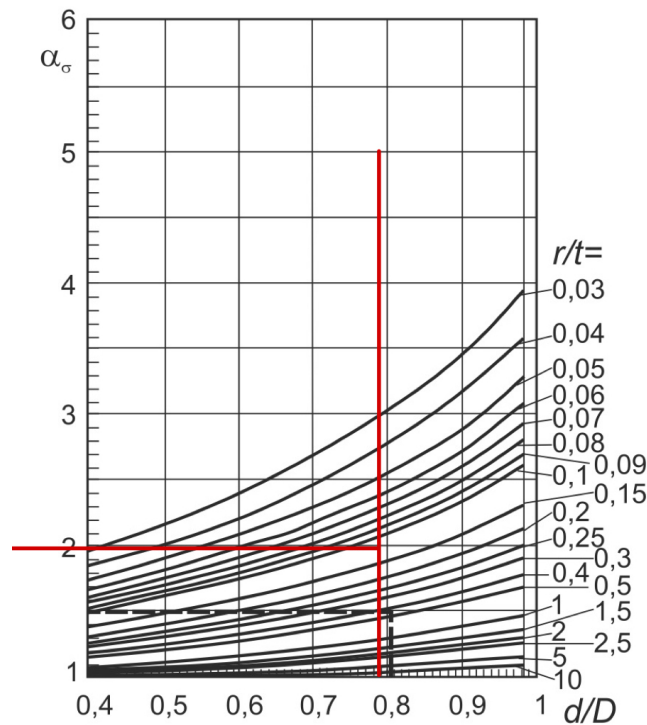


Abbildung 11: Formzahl für Biergung [4]

Formzahl für Biegung $\alpha_{\sigma b} = 1,5$

Da $\frac{d}{D} > 0,67$ und $r > 0$ muss die Hilfsgröße φ berechnet werden:

$$\varphi = \frac{1}{4 * \sqrt{\frac{t}{r}} + 2} = 0,076 \quad [4]$$

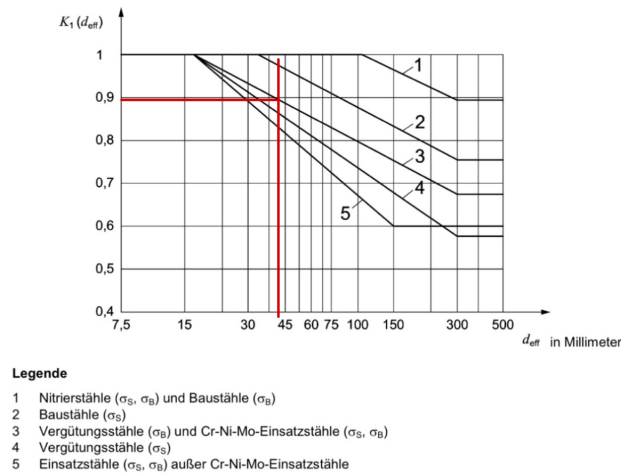
Danach können die bezogenen Spannungsgefälle G' berechnet werden:

$$G'_{zd} = \frac{2,3 * (1 + \varphi)}{r} = 4,125 \frac{1}{mm} \quad [4]$$

$$G'_b = G'_{zd} = 4,125 \frac{1}{mm} \quad [4]$$

$$G'_t = \frac{1,15}{r} = 1,92 \frac{1}{mm} \quad [4]$$

Dann muss $K_1(D_{eff})$ und $\sigma_s(d)$ bestimmt werden:

Abbildung 12: $K_1(d_{eff})$ [4] Bild 13

Aus der Grafik folgt:

$$K_1(40mm) = 0,9$$

$$\sigma_s(d) = K_1(40mm) * \sigma_s(d_s) = 0,9 * 550 \frac{N}{mm^2} = 495 \frac{N}{mm^2}$$

Im nächsten Schritt wird die Stützzahl benötigt, diese kann aus folgender Grafik abgeleitet werden:

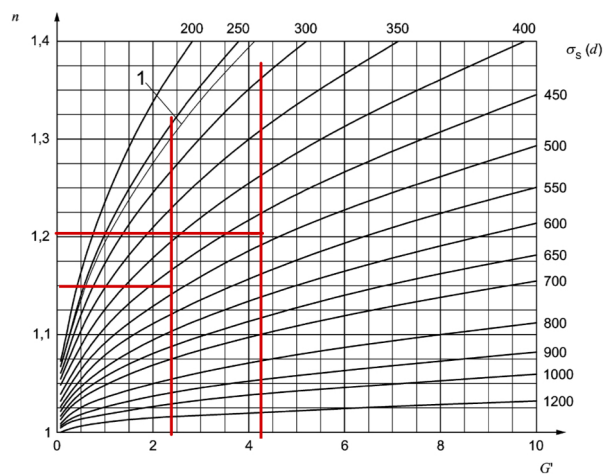


Abbildung 13: Bestimmung der Stützzahl [3] Bild 4

Daraus folgt eine Stützzahl für Zug/Druck (bzw. Biegung) von $n_{zd} = n_b = 1,21$ und eine Stützzahl für Torsion von $n_t = 1,15$.

Mit diesen können nun die Kerbwirkungszahlen berechnet werden:

$$\beta_{\sigma zd} = \frac{\alpha_{\sigma zd}}{n_{zd}} = \frac{2,9}{1,21} = 2,397 \quad [8] \text{ S.435}$$

$$\beta_{\sigma b} = \frac{\alpha_{\sigma b}}{n_b} = \frac{2}{1,21} = 1,653 \quad [8] \text{ S. 435}$$

$$\beta_{\tau t} = \frac{\alpha_{\sigma b}}{n_t} = \frac{1,5}{1,15} = 1,304 \quad [8] \text{ S.435}$$

Nun müssen mittels folgender Grafik K_{2b} und K_{2zd} bestimmt werden:

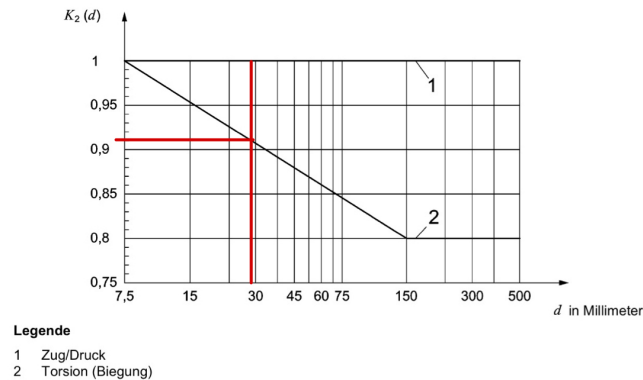


Abbildung 14: Bestimmung von K_{2b} und K_{2zd} [4] Bild 13

Daraus folgt: $K_{2b}(29,4mm) = 0,91$ und $K_{2zd}(29,4mm) = 1$. Mit diesen kann die Bauteilbezogene Zugfestigkeit bestimmt werden:

$$\sigma_B(29,4mm) = K_1(40mm) * \sigma_B(d_B) = 0,9 * 800 \frac{N}{mm^2} = 720 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 437}$$

Die Lagersitze sind geschliffen und besitzen eine Rauheit von $1,6\mu m$, der Einflussfaktor der Oberflächenrauheit ergibt sich daher zu:

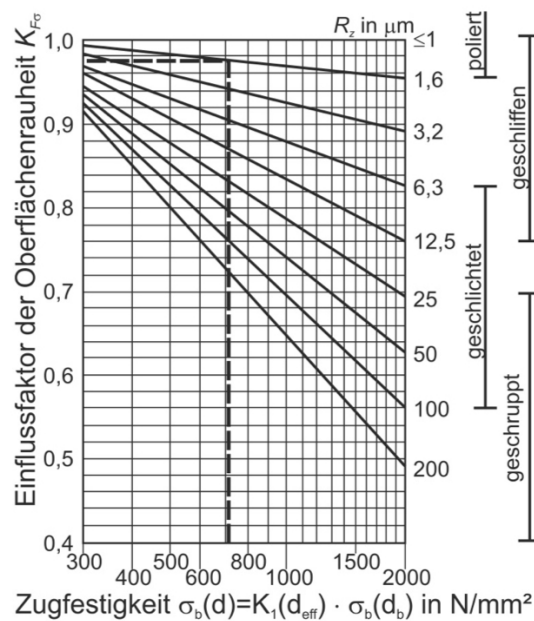


Abbildung 15: Einflussfaktor der Oberflächenrauheit [4] Bild 14

$$K_{F\sigma} = K_{F\sigma zd} = K_{F\sigma b} = 0,975 \quad [8] \text{ S. 437}$$

$$K_{F\tau t} = 0,575 * K_{F\sigma} + 0,425 = 0,986 \quad [8] \text{ S. 437}$$

Da keine Oberflächenbehandlung vorliegt, ist die Oberflächenverfestigung $K_V = 1$. Nun können die können die Gesamteinflussfaktoren K_σ und K_τ berechnet werden:

$$K_{\sigma zd} = \left(\frac{\beta_{\sigma zd}}{K_2(d)} + \frac{1}{K_{F\sigma}} - 1 \right) * \frac{1}{K_V} = 2,423 \quad [8] \text{ S. 438}$$

$$K_{\sigma b} = \left(\frac{\beta_{\sigma b}}{K_2(d)} + \frac{1}{K_{F\sigma}} - 1 \right) * \frac{1}{K_V} = 1,904 \quad [8] \text{ S. 438}$$

$$K_{\tau t} = \left(\frac{\beta_{\tau t}}{K_2(d)} + \frac{1}{K_{F\tau}} - 1 \right) * \frac{1}{K_V} = 1,496 \quad [8] \text{ S. 438}$$

Als nächstes werden die Bauteilwechselfestigkeiten berechnet:

$$\sigma_{zdWK} = \frac{\sigma_{zdW} * K_1(d_{eff})}{K_{\sigma zd}} = 156,01 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 438}$$

$$\sigma_{bWK} = \frac{\sigma_{bW} * K_1(d_{eff})}{K_{\sigma b}} = 212,71 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 438}$$

$$\tau_{tWK} = \frac{\tau_{tW} * K_1(d_{eff})}{K_{\tau t}} = 162,43 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 438}$$

Um die ertragbare Spannungsamplitude zu berechnen, müssen vorher noch die Mittelspannungsempfindlichkeiten und Vergleichsmittelspannungen berechnet werden:

$$\Psi_{zd\sigma K} = \frac{\sigma_{zdWK}}{2 * K_1(d_{eff}) * R_m(d_B) - \sigma_{zdWK}} = 0,122 \quad [8] \text{ S.439}$$

$$\Psi_{b\sigma K} = \frac{\sigma_{bWK}}{2 * K_1(d_{eff}) * R_m(d_B) - \sigma_{bWK}} = 0,173 \quad [8] \text{ S.439}$$

$$\Psi_{t\tau K} = \frac{\tau_{tWK}}{2 * K_1(d_{eff}) * R_m(d_B) - \tau_{tWK}} = 0,127 \quad [8] \text{ S.439}$$

$$\sigma_{mv} = \sqrt{(\sigma_{zdm} + \sigma_{bm})^2 + 3 * \tau_{tm}^2} \quad [8] \text{ S. 440}$$

Da die Welle mit einer konstanten Normalkraft belastet wird und die Einleitung ohne Stöße erfolgt ist die Zug/Druck-Mittelspannung gleich der maximalen Spannung. Durch den Umlauf der Welle ist die Biegebeanspruchung eine wechselnde Beanspruchung und somit null.

Dadurch ergeben sich die vergleichsmittelspannungen zu:

$$\sigma_{mv} = 26,53 \frac{N}{mm^2}$$

$$\tau_{tm} = \frac{\sigma_{mv}}{\sqrt{3}} = 15,32 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 440}$$

Mittels der nun ermittelten Werte lassen sich die maximal dauerhaft ertragbaren Spannungsamplituden berechnen:

$$\sigma_{zdADK} = \sigma_{zdWK} - \Psi_{zd\sigma K} * \sigma_{mv} = 152,77 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 439}$$

$$\sigma_{bADK} = \sigma_{bWK} - \Psi_{b\sigma K} * \sigma_{mv} = 208,12 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 439}$$

$$\tau_{tADK} = \tau_{tWK} - \Psi_{tk} * \tau_{mv} = 160,48 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 439}$$

Abschließend berechnet sich die Sicherheit zu:

$$S = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_{zda}}{\sigma_{zADK}} + \frac{\sigma_{ba}}{\sigma_{bADK}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_t}{\tau_{tADK}}\right)^2}} = 2,62 \quad [8] \text{ S.441}$$

Damit ist nachgewiesen, dass der ausgewählte Absatz der Welle dauerhaft den Belastungen standhält.

3.2 Berechnung der Passfedernut

Zusätzlich zu den bekannten Werkstoffkennwerte aus Kapitel 3.1 werden zusätzlich folgende Werte benötigt:

d	50mm
M_b	9,12Nm
M_T	76,4Nm
Nutentiefe	2,5mm

Tabelle 7: Kennwerte der Passfeder

Die einzelnen Beanspruchungen ergeben sich zu:

$$\sigma_{zda} = \frac{N}{\pi * \frac{(50mm)^2}{4}} = 0,31 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 430}$$

$$\sigma_{ba} = \frac{M_{ba}}{W_b} = 0,74 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 430}$$

$$\tau_{ta} = \frac{T_a}{W_t} = 3,11 \frac{N}{mm^2} \quad [8] \text{ S. 430}$$

Danach ergibt sich $K_1(50mm) = 0,88$ [4] Bild 13

Die Kerbwirkungszahlen ergeben sich für $\sigma_B(d) = 800 \frac{N}{mm^2}$ zu $\beta_\sigma = 2,8$ und $\beta_\tau = 1,7$ [4] Tab. 1

Die geometrischen Größenfaktoren ergeben sich aus folgendem Bild:

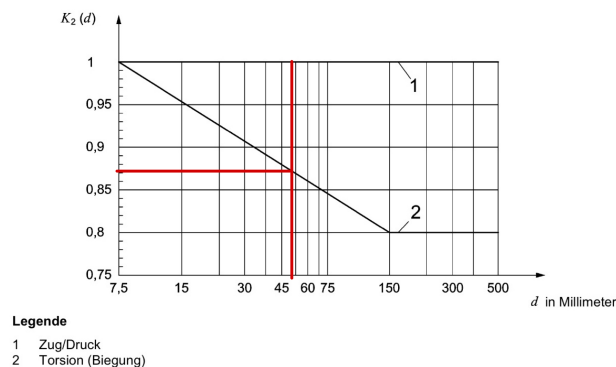


Abbildung 16: Geometrischer Größenfaktor der Passfedernut [4] Bild 14

Daraus folgt: $K_{2b} = 0,87$ und $K_{2zd} = 1$ Als nächstes wird der Oberflächeneinfluss bestimmt:

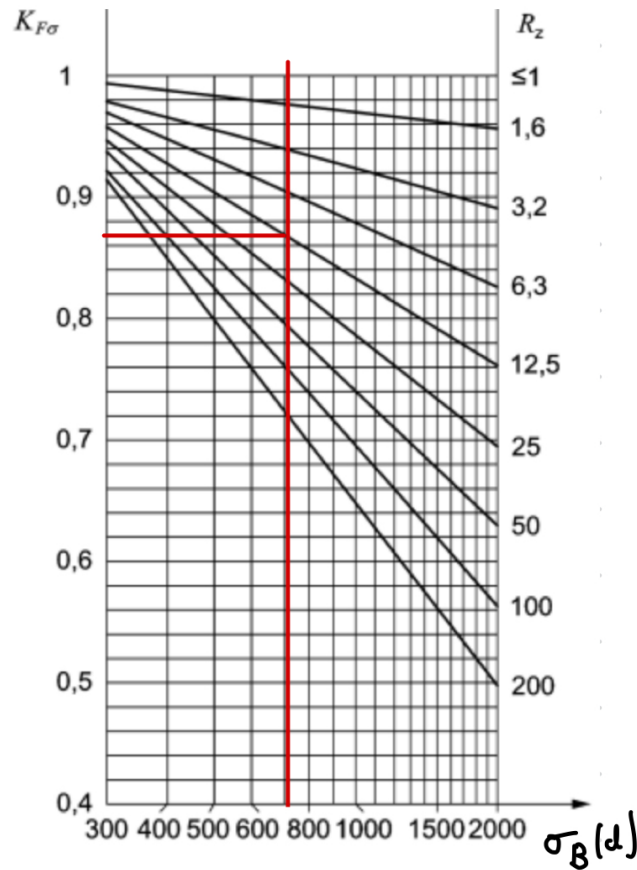


Abbildung 17: Oberflächeneinfluss an der Passfedernut [4] Bild 14

Da auch hier keine Oberflächenbehandlung durchgeführt wird ist $K_V = 1$
 Der Gesamteinflussfaktor ergibt sich also zu:

$$K_\sigma = \left(\frac{\beta_\sigma}{K_2(d)} + \frac{1}{K_{F\sigma}} - 1 \right) * \frac{1}{K_V} = 3,368 \quad [3] \text{ Gleichung 8}$$

Die Biegespannungsamplitude und die Torsionsmittelspannung ergeben sich zu:

$$\sigma_{ba} = \frac{32 * M_b}{\pi * d^3} = 0,74 \frac{N}{mm^2} \quad [2]$$

$$\tau_{tm} = \frac{16 * M_t}{\pi * d^3} = 3,11 \frac{N}{mm^2} \quad [2]$$

Die Vergleichsmittelspannung und die Bauteilwechselfestigkeit berechnen sich zu:

$$\sigma_{mv} = \sqrt{\sigma_{bm}^2 + 3 * \tau_{tm}^2} = 5,39 \frac{N}{mm^2} \quad [3] \text{ Gleichung 23}$$

$$\sigma_{bWK} = \frac{\sigma_{bW} * K_1(d_{eff})}{K_\sigma} = 117,577 \frac{N}{mm^2} \quad [3] \text{ Gleichung 6}$$

Der Einflussfaktor der Mittelspannungsempfindlichkeit berechnet sich zu:

$$\Psi_{b\sigma K} = \frac{\sigma_{bWK}}{2 + K_1(d_{eff}) * \sigma_B(d_B) - \sigma_{bWK}} = 0,105 \quad [3] \text{ Gleichung 21}$$

Die Spannungsamplitude der Bauteilwechselfestigkeit ergibt:

$$\sigma_{bADK} = \sigma_{bWK} - \Psi_{b\sigma K} * \sigma_{mv} = 117,011 \frac{N}{mm^2}$$

Abschließend berechnet sich die Sicherheit der Passfedernut zu:

$$S = \frac{\sigma_{bADK}}{\sigma_{ba}} = 158,12 \quad [3] \text{ Gleichung 3}$$

Damit ist nachgewiesen, dass die Welle an der Stelle der Passfedernut den Belastungen dauerhaft standhält.

4 Lagerlebensdauer

Als Lager für Welle 3 wurden folgende ausgewählt:

Festlager	2x SKF 7205 BEP	C=14,8kN	$C_0 = 9,3kN$	
Loslager	1x SKF 6006	C=13,8kN	$C_0 = 8,3kN$	$P_U = 0,355kN$

Tabelle 8: Lager Welle 3 [9]

4.0.1 Berechnung des Festlagers

$$C_{ges} = 1,62 * C_{Einzel} = 1,62 * 14,8kN \quad [5]$$

$$F_{Rad} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(89,74N)^2 + (35,16N)^2} = 96,382N \quad [5] \text{ S.11}$$

$$\frac{F_{Axial}}{F_{Radial}} = \frac{615,966N}{96,382} = 6,391 \quad [5] \text{ S.11}$$

Da das Verhältnis von Axialkraft zu Radialkraft größer als 1,14 ([9]) müssen zur Berechnung der dynamisch äquivalenten Belastung folgende Werte verwendet werden:

$$X = 0,57 \text{ und } Y = 0,93 \quad [9]$$

$$P = X * F_{Rad} + Y * F_{Axial} = 0,57 * 96,382N + 0,93 * 615,966N = 627,786N \quad [5] \text{ S.11}$$

Danach berechnet sich die Lebensdauer zu:

$$L_{10,h} = \left(\frac{C}{P}\right)^3 * \frac{10^6}{60 * n} = \left(\frac{13800N}{355N}\right)^3 * \frac{10^6}{60 * 970min^{-1}} = 1385700,1min = 23095h \quad [5] \text{ S.11}$$

Damit ist die geforderte Lebensdauer von 10.000h erfüllt. Dadurch, dass im bei $970min^{-1}$ die größten Kräfte wirken, reicht es die Lagerlebensdauer für diesen Gang zu berechnen, da davon ausgegangen werden kann, dass die Lager dementsprechend auch bei der geringeren Belastung die geforderte Zeit halten.

4.0.2 Berechnung des Loslagers

$$L_{10,h} = \left(\frac{1800N}{355N}\right)^3 * \frac{10^6}{60 * 970min^{-1}} = 1009320,782min = 16822,01 \quad [5] \text{ S.11}$$

Auch hier kann reicht die Berechnung für höhere Übersetzungsverhältnis, da die Belastungen hier am größten sind.

5 Passungen

Als zu berechnenden Passungen wurden folgende Stelle ausgewählt:

5.1 Passung 1

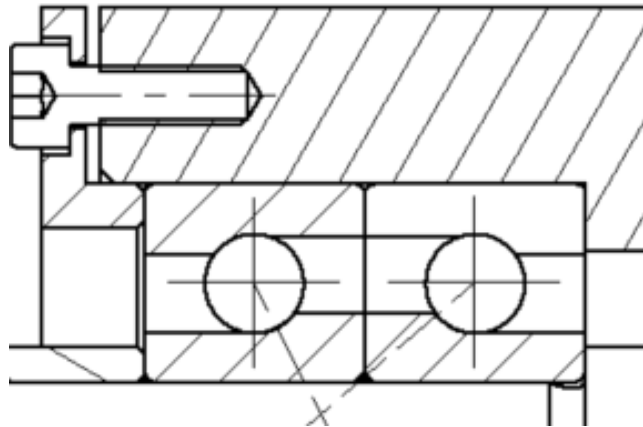


Abbildung 18: Passung 1: Lageraußenring mit Topf Welle 1

Hier würde eine Spielpassung gewählt, da das Lager auf die Welle aufgespresst wird, und sich der Topf hinterher leicht über das Lager schieben lassen muss. [1] S.96

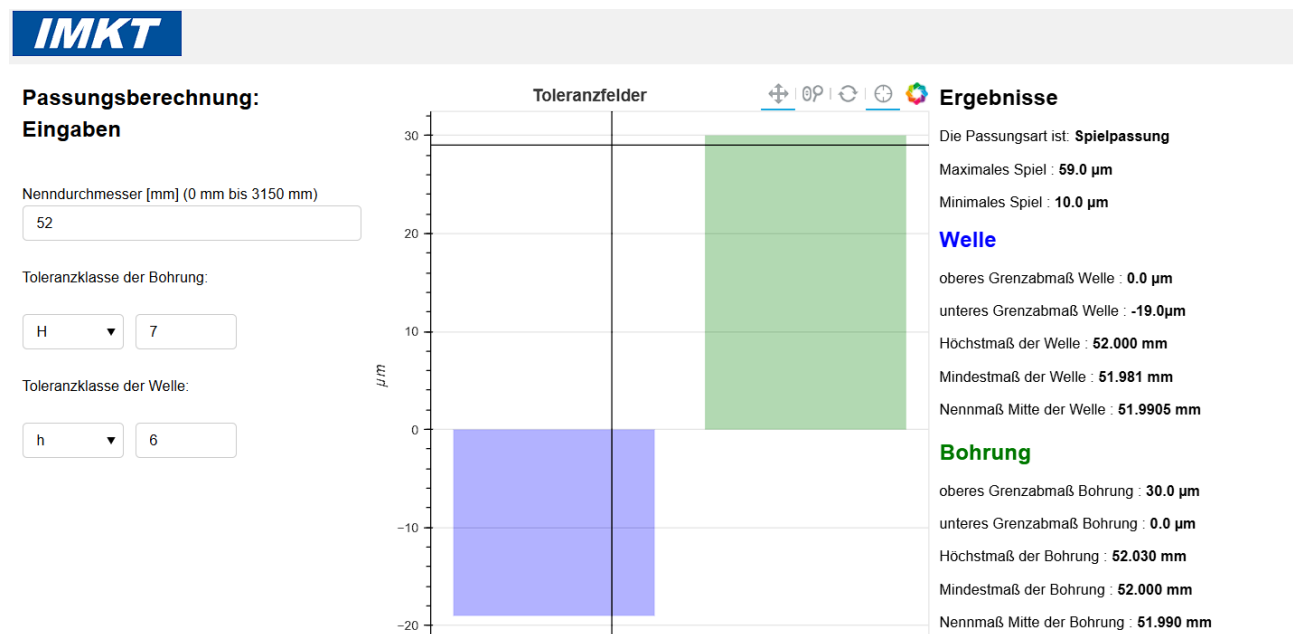


Abbildung 19: Passung 1: Festlager Welle 1 [6]

5.2 Passung 2

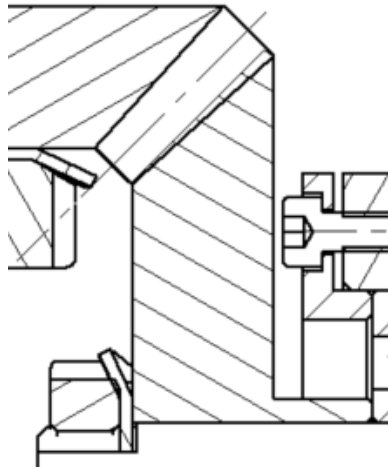


Abbildung 20: Passung 2: Kegelzahnrad auf Welle 1

Hier würde eine Übergangspassung gewählt. Bei dieser Passung ist ein Verschieben der Teile mit Handkraft eventuell noch möglich. Diese Passung ist gängig für Zahnräder auf Wellen. [1] S.96



Abbildung 21: Passung 2: Kegelzahnrad Welle 1 [6]

5.3 Passung 3

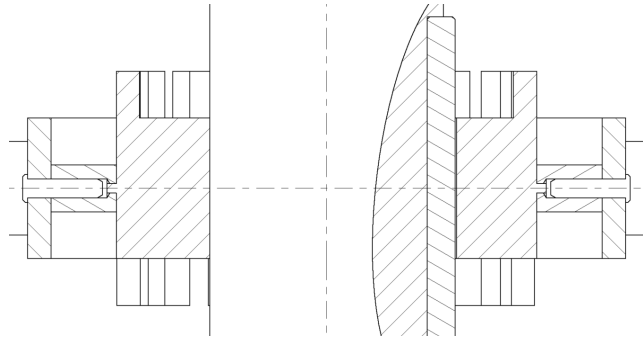


Abbildung 22: Passung 3: Klauenkupplung auf Welle 3

Hier wurde eine Spielpassung gewählt, damit die Teile sehr leicht von Hand verschoben werden können. Dies ist ausschlaggebend für das Schalten der Gänge. [1] S.96

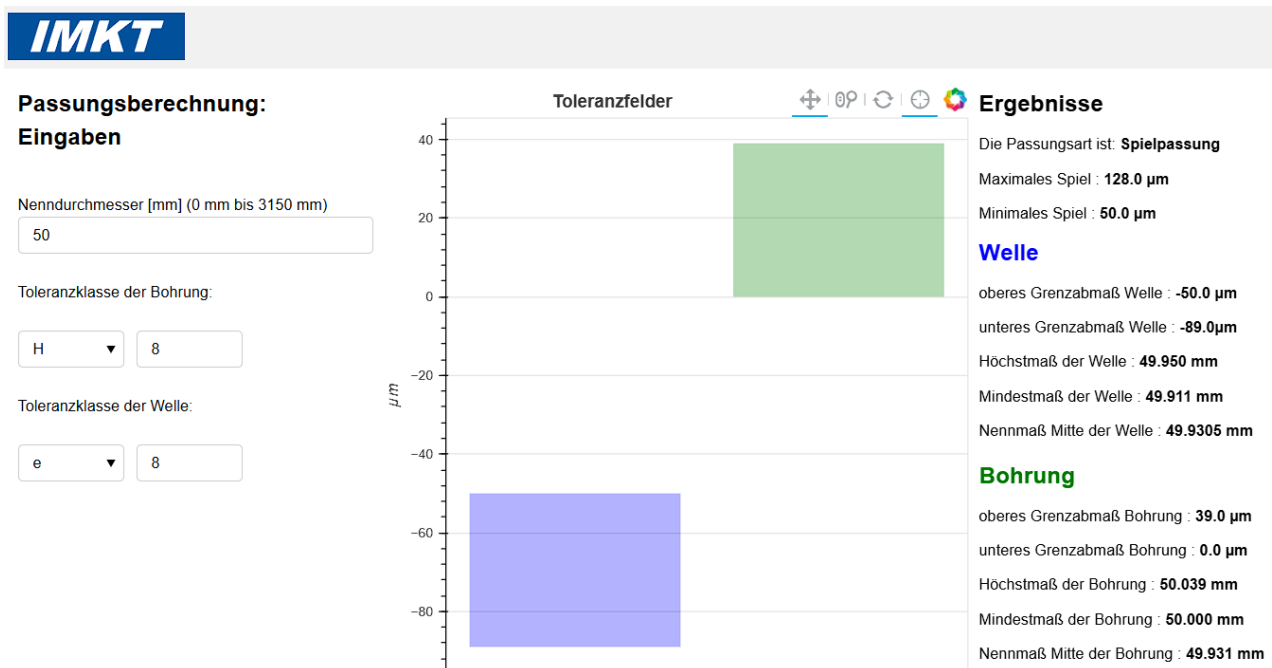


Abbildung 23: Passung 3: Kupplung Welle 3 [6]

5.4 Passung 4

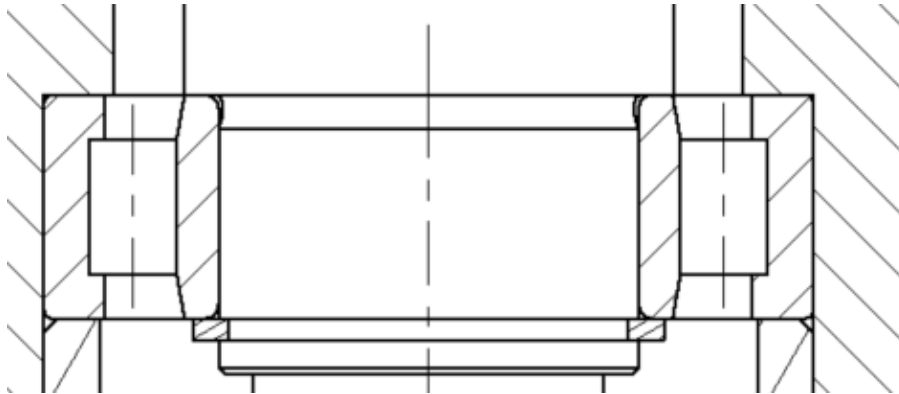


Abbildung 24: Passung 4: Zylinderrollenlager auf Welle 5

Diese Passung ist eine Übermaßpassung, um das Lager dauerhaft auf der Welle zu befestigen. Dabei ist die Bohrung (P6) durch den Hersteller des Lagers vorgegeben.

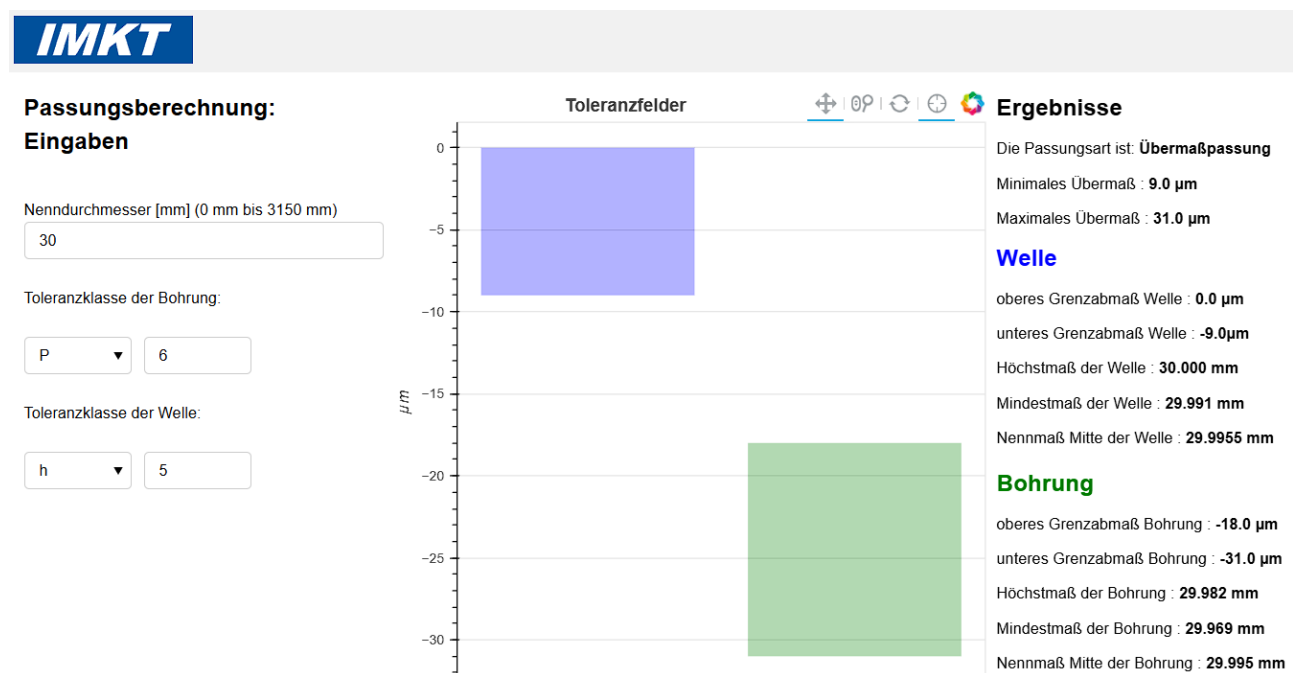


Abbildung 25: Passung 4: Zylinderrollenlager Welle 5 [6]

5.5 Passung 5

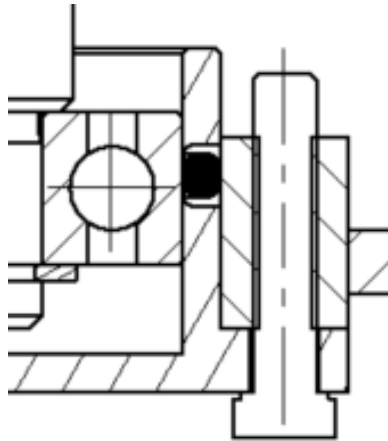


Abbildung 26: Passung 5: Lagerdeckel des Loslagers auf Welle 2

Bei dieser Passung ist das Verschieben der Teile mit Handkraft eventuell noch möglich. Es ist eine gängige Passung für Lagerdeckel.[1] S.96

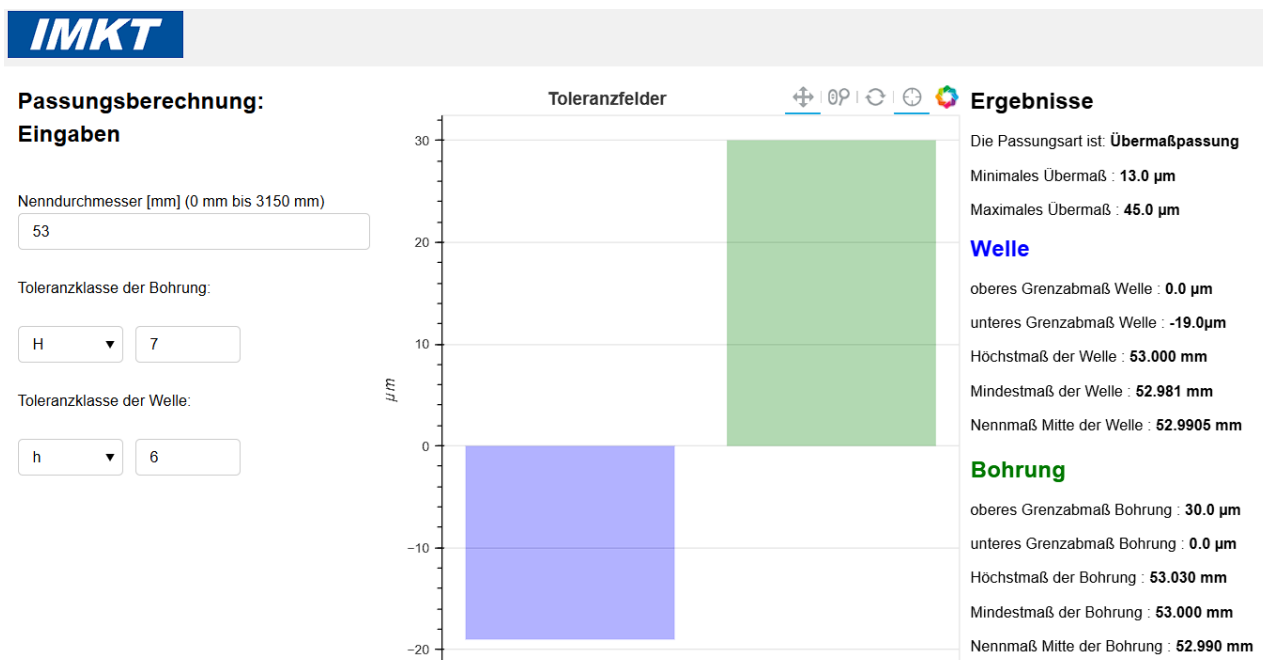


Abbildung 27: Passung 5: Lagerdeckel Welle 2 [6]

6 Schwachstellenberechnung

6.1 Schraubenverbindung

Für die Schwachstellenberechnung der Schraubenverbindung wurde die Deckelverschraubung des Festlagers von Welle 3 gewählt, da hier die höchsten Axialkräfte auftreten.

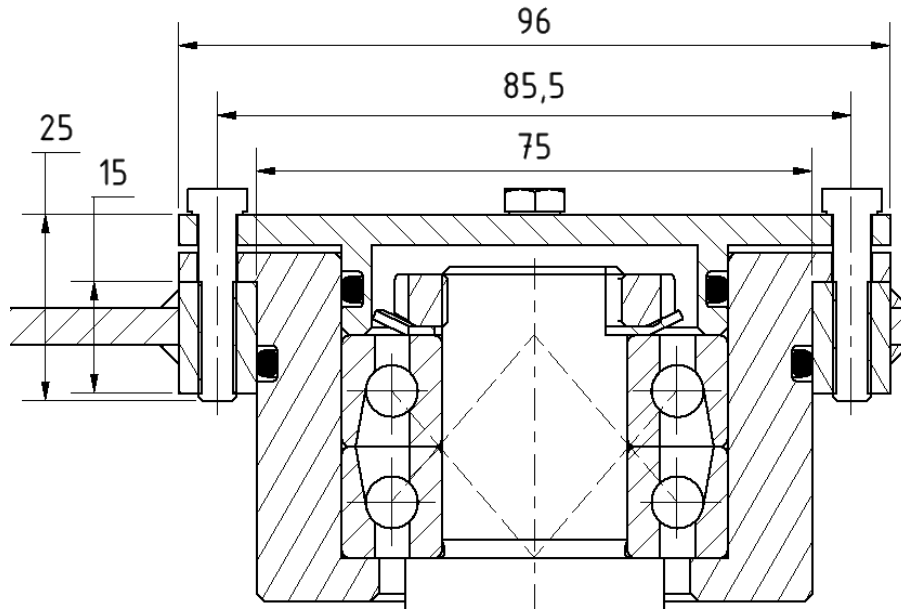


Abbildung 28: Schraubenverbindung des Festlagers auf Welle 3

Der Deckel wird mit 4 x M5 8.8 nach DIN EN ISO 4014 verschraubt. Es liegt ein Betriebsdruck von $p_b = \frac{F}{A} = \frac{615,966N}{3,01593cm^2} = 204,237 \frac{N}{cm^2}$ [8] S.94 vor.

6.1.1 Ermittlung der Schraubenkraft

Die maximale Betriebskraft pro Schraube berechnet sich zu:

$$F_{B,max} = \frac{p_{B,max}}{z_s} * \frac{\pi * D_i}{4} = \frac{204,237N/cm^2}{4} * \frac{\pi * 7,5cm}{4} = 300,764N/cm^2 \quad [8] \text{ S.94}$$

Mit Rücksicht auf Setzen der Verbindung, sollte der Anpressdruck der Fuge $p_{KL} = 4 * 10^6 Pa$ nicht unterschreiten. [8] S.94

$$F_{KL,min} = \frac{p_{KL,min}}{z_s} * \frac{\pi * (D_a^2 - D_i^2)}{4} = \frac{400N/cm^2}{4} * \frac{\pi * (9,6cm)^2 - (7,5cm)^2}{4} = 2820,365N \quad [8] \text{ S.94}$$

Daraus ergibt sich die maximale Schraubenkraft:

$$F_{S,max} = F_{KL,min} + F_{B,max} = 3121,129N \quad [8] \text{ S.94}$$

6.1.2 Ermittlung der Nachgiebigkeiten

Für die Bestimmung der Nachgiebigkeiten werden zusätzlich die Schaftlänge $l_s = 25mm$ und die verspannte Gewindelänge $l_{Gew} = 15mm$ benötigt. Daraus ergibt sich die Schraubennachgiebigkeit zu:

$$\delta_s = \frac{1}{E} * \left(\frac{1}{d} + \frac{l_s}{A_N} + \frac{l_{Gew}}{A_S} \right) = 12 * 10^{-6} \frac{mm}{N} \quad [8] \text{ S.94}$$

mit:

$$A_N = \frac{\pi}{4} * d^2 = \frac{\pi}{4} * (5mm)^2; \quad E = 210kN/mm^2 \quad [8] \text{ S.95 und } A_S = 14,2mm^2 \quad [1] \text{ S.214}$$

Für die verspannten Elemente ergibt sich nach Fall c [8] S.92 eine Nachgiebigkeit von:

$$\delta_H = \frac{l_K}{E * A_{ers}} = 0,5 * 10^{-6} \quad [8] \text{ S.95}$$

mit

$$A_{ers} = \frac{\pi}{4} * ((d_K + \alpha * l_K)^2 - D_B^2) = \frac{\pi}{4} * ((8mm + 0,1 * 9mm)^2 - (5,5mm)^2) = 85,97mm^2 \quad [7] \text{ S.24}$$

6.1.3 Ermittlung der notwendigen Vorspannkraft

Die notwendige Vorspannkraft lässt sich wie folgt bestimmen:

$$F_V = F_{S,max} - F_{B,max} * \frac{\delta_H}{\delta_S + \delta_H} = 3112,356N \quad [8] \text{ S.95}$$

6.1.4 Sicherheit gegen plastische Verformung beim Vorspannen

Für die Sicherheit gegen plastische Verformung beim Vorspannen werden zunächst das Gewindereibmoment und das Kopfreibmoment benötigt.

Das Gewindereibmoment berechnet sich zu:

$$M_{RG} = F_V * \frac{d_2}{2} * \tan(\varphi + \rho') = 1,53678Nm \quad [8] \text{ S.95}$$

mit

$$\tan(\varphi) = \frac{P}{d_2 * \pi} = \frac{0,8mm}{4,48mm * \pi} = 0,0568 \rightarrow \varphi = 3,251 \quad [8] \text{ S.95}$$

und

$$\tan(\rho') = \mu'_G = \frac{\mu_G}{\cos(\frac{\beta}{2})} = \frac{0,14}{\cos(\frac{60}{2})} = 0,162 \rightarrow \rho' = 9,18 \quad [8] \text{ S.95}$$

Das Kopfreibmoment berechnet sich zu:

$$M_{RK} = F_V * \mu_K * \frac{d_R}{2} = 1,416122Nm \quad [8] \text{ S.95}$$

mit

$$d_R = \frac{s + D_B}{2} = \frac{8mm + 5,5mm}{2} = 6,5mm \quad [8] \text{ S.96}$$

Danach kann das Gesamtanzugsmoment wie folgt berechnet werden:

$$M_A = M_{RG} + M_{RK} = 2,9529Nm \quad [8] \text{ S.95}$$

Die maximale Schubspannung beträgt:

$$\tau_{t,V} = \frac{M_{RG}}{W_p} = \frac{1536,78Nm}{12,76mm^3} = 120,437N/mm^2 \quad [8] \text{ S.96}$$

mit

$$W_p = \frac{\pi * d_3^3}{16} = \frac{\pi * (4,02mm)^3}{16} = 12,756mm^3 \quad [8] \text{ S.96}$$

Die Zugspannung und der Vorspannkraft berechnet sich zu:

$$\sigma_{z,V} = \frac{F_V}{A_S} = 219,18N/mm^2 \quad [8] \text{ S.96}$$

und die Vergleichsspannung zu:

$$\sigma_{v,V} = \sqrt{\sigma_{z,V}^2 + 3 * \tau_{t,V}^2} = 302,581N/mm^2 \quad [8] \text{ S.96}$$

Somit ergibt die Sicherheit gegen plastische Verformbarkeit unter der Vorspannkraft:

$$S_F = \frac{R_{p0,2}}{\sigma_{v,V}} = \frac{800N/mm^2}{302,581N/mm^2} = 2,64 \quad [8] \text{ S.96}$$

Da die Sicherheit >1 ist, ist die Schraubenverbindung gegen plastische Verformung unter der Vorspannkraft gesichert.

6.1.5 Sicherheit gegen plastische Verformung unter Betriebslast

Um die Sicherheit gegen plastische Verformung unter Betriebslast zu bestimmen, muss als erstes die Zugspannung unter Betriebslast bestimmt werden:

$$\sigma_{z,B} = \frac{F_{S,max}}{A_S} = 110,98N/mm^2 \quad [8] \text{ S.96}$$

Anschließend muss noch die Schubspannung berechnet werden:

$$\tau_{t,B} = \frac{\min(M_{RG}, M_{RK})}{W_p} = \frac{1416,122Nmm}{12,76mm^3} = 110,98N/mm^2 \quad [8] \text{ S.96}$$

Nun kann die Vergleichsspannung ausgerechnet werden:

$$\sigma_{v,B} = \sqrt{\sigma_{z,B}^2 + 3 * \tau_{t,B}^2} = 291,995N/mm^2 \quad [8] \text{ S.96}$$

Abschließend wird die Sicherheit bestimmt:

$$S_F = \frac{R_{p0,2}}{\sigma_{v,B}} = \frac{800N/mm^2}{291,995N/mm^2} = 2,74 \quad [8] \text{ S.96}$$

Da die Sicherheit >1 ist, ist die Schraubenverbindung gegen plastische Verformung unter Betriebslast gesichert.

6.1.6 Sicherheit gegen Dauerbruch

Um die Schraubenverbindung gegen Dauerbruch zu sichern muss im ersten Schritt die Kraftamplitude der dynamischen Schraubenbelastung berechnet werden:

$$F_{S,a} = \frac{1}{2} * (F_{S,max} - F_V) = 4,3865N \quad [8] \text{ S.97}$$

Nun wird noch die tatsächliche Spannungsamplitude berechnet:

$$\sigma_a = \frac{F_{S,a}}{A_{Kern}} = \frac{F_{S,a}}{\frac{\pi}{4} * (4,02mm)^2} = 0,346N/mm^2 \quad [8] \text{ S.97}$$

Die zulässige Spannungsamplitude einer M5 Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 beträgt $\sigma_A = 60N/mm^2$ [8] S.102

Abschließend wird die Sicherheit berechnet:

$$S_D = \frac{\sigma_A}{\sigma_a} = \frac{60N/mm^2}{0,316N/mm^2} = 173,41 \quad [8] \text{ S.97}$$

Da auch hier die Sicherheit >1 ist, ist die Schraubenverbindung gegen Dauerbruch gesichert.

6.2 Welle-Nabe-Verbindung

Es wurde die obere Passfeder auf Welle 2 für die Dauerfestigkeitsberechnung ausgewählt, da sie die Verhältnismäßig am höchsten beanspruchteste ist.

Damit die Passfeder nicht durch das zu übertragende Moment zerstört wird, muss gelten:

$$p_m \leq p_{zul} \quad [8] \text{ S.338}$$

wobei

$$p_{zul} = 0,9 * R_{e,min} = 0,9 * 550N/mm^2 = 495N/mm^2 \quad [8] \text{ S.338}$$

als Vergleichswert muss die vorhandene mittlere Flächenpressung bestimmt werden:

$$p_m = \frac{2 * c_B * T}{d * h' * l' * n * \varphi} \quad [8] \text{ S.337}$$

Hierzu werden folgende Werte benötigt: [8] S.338

c_B	1,05	Betriebsfaktor
T	26Nm=26000Nmm	Zu übertragendes Nenndrehmoment
d	35mm	Nenndurchmesser
h'	0,45*h=0,45*8mm=3,6mm	Tragende Passfederhöhe
l'	l-b=22mm-10mm=12mm	Tragende Passfederlänge
n	1	Anzahl der Passfedern
φ	1	Tragfaktor

Durch einsetzen der Werte ergibt sich:

$$p_m = 36,1N/mm^2; \quad 36,1N/mm^2 \leq 495N/mm^2$$

Die Passfeder kann das Moment übertragen.

7 Montageanleitung

Zur Montage:

1. Das Kugellager auf die Welle einpressen und mittels Sicherungsring befestigen
2. Nun die Welle durch den Steg stecken und von der anderen Seite das Zylinderrollenlager aufpressen und ebenfalls mit einem Sicherungsring sichern.
3. Den Filzring in den Deckel des Zylinderrollenlagers einlegen und außen den O-Ring außen in die Nut drücken. Anschließend den Lagerdeckel über die Welle stecken und mit 4 M4x12 verschrauben.
4. Auf der anderen Seite ebenfalls den Lagerdeckel des Kugellagers anbringen und verschrauben.
5. Planetenrad auf die Welle pressen und mit Sicherungsring befestigen.
6. Die Schritte 1.-5. Für die zweite Planetenwelle wiederholen.
7. Das innere, große Kugellager auf den Steg einpressen und mit einem Sicherungsring befestigen.
8. Die Papierdichtung auf das Außenteil des Steges legen, über den Steg führen und mit dem Hohlrad verschrauben. Dabei darauf achten, dass die Planetenräder korrekt eingeführt werden.
9. Das andere große Kugellager auf dem Innenteil des Steges verpressen und mit einem Sicherungsring sichern
10. Den großen Filzring in den Deckel des Steges einlegen und außen den O-Ring in die Nut einsetzen. Anschließend auf den Steg setzen und verschrauben.
11. Den Behälterflansch mit DIN 4762 M6x20 in den vorgesehen Bohrungen verschrauben.

Nun ist die Planetenstufe so zusammengebaut, dass sie an das Rührgetriebe angebracht werden kann. Dafür müssen folgende Schritte befolgt werden:

1. Das Sonnenrad mit Unterlegscheibe und Schraube auf den Konus der abgehenden Getriebewelle verschrauben.
2. Das bisher zusammengebaute Planetengetriebe über das Sonnenrad schieben und an dem Behälterflansch verschrauben. Dabei ist darauf zu achten, dass die Papierdichtung korrekt auf dem Hohlrad liegt

Um die Planetenstufe zu demontieren:

1. Schrauben am Behälterflansch lösen und das Planetenstufe (ohne Sonnenrad) abziehen
2. Die Schraube des Sonnenrades lösen und zur Seite legen
3. Das Sonnenrad mit einem Lagerabzieher vom Konus lösen, dafür ist ein Lagerabzieher mit zwei Halbkreis-Scheiben (vgl. Skizze) erforderlich um die Zähne des Zahnrades nicht zu beschädigen.

4. Die abmontierte Planetenstufe abgedeckt lagern, sodass kein Staub in das Getriebe gelangen kann

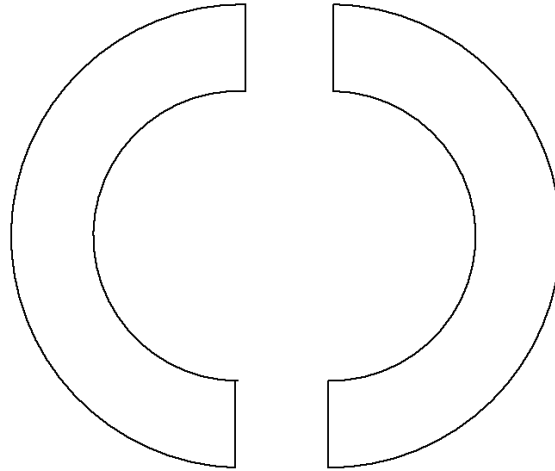


Abbildung 29: Werkzeug zur Demontage des Sonnenrades

8 Stückliste

26	2	DIN 625 T1 - 6006 - 30 x 55 x 13	
25	2	DIN 5412 T1 - NU2006 E - 30 x 55 x 16	
24	2	Stirnräder	
23	3	O-Ring	
22	16	ISO 4017 - M4 x 12	
21	1	DIN 6885 - A 5 x 5 x 12	
20	12	ISO 4762 - M6 x 20	
19	1	ISO 4017 - M6 x 25	
18	1	Rührgetriebe KP3	
17	24	ISO 4032 - M5	
16	24	ISO 4017 - M5 x 25	
15	1	Behälteraufnahme	1,1121
14	1	Deckel Steg	1,1121
13	1	Steg außen	
12	1	Filzring 200mm	
11	2	DIN 471 - 200x4	
10	2	DIN 625 T1 - 61840 - 200 x 250 x 24	
9	1	Steg	1,1121
8	2	Deckel PlajWelle	1,1121
7	2	Deckel PlajWelle Ruehrer	1,1121
6	2	Filzring 25mm	
5	2	Topf PlajWelle	1,1121
4	4	DIN 471 - 30x1,5	
3	2	DIN 471 - 20x1,2	
2	2	Welle 2	1,1160
1	1	DIN 125 - A 10,5	
Pos _i	Anzahl	Bauteilnummer	Werkstoff
Stückliste			

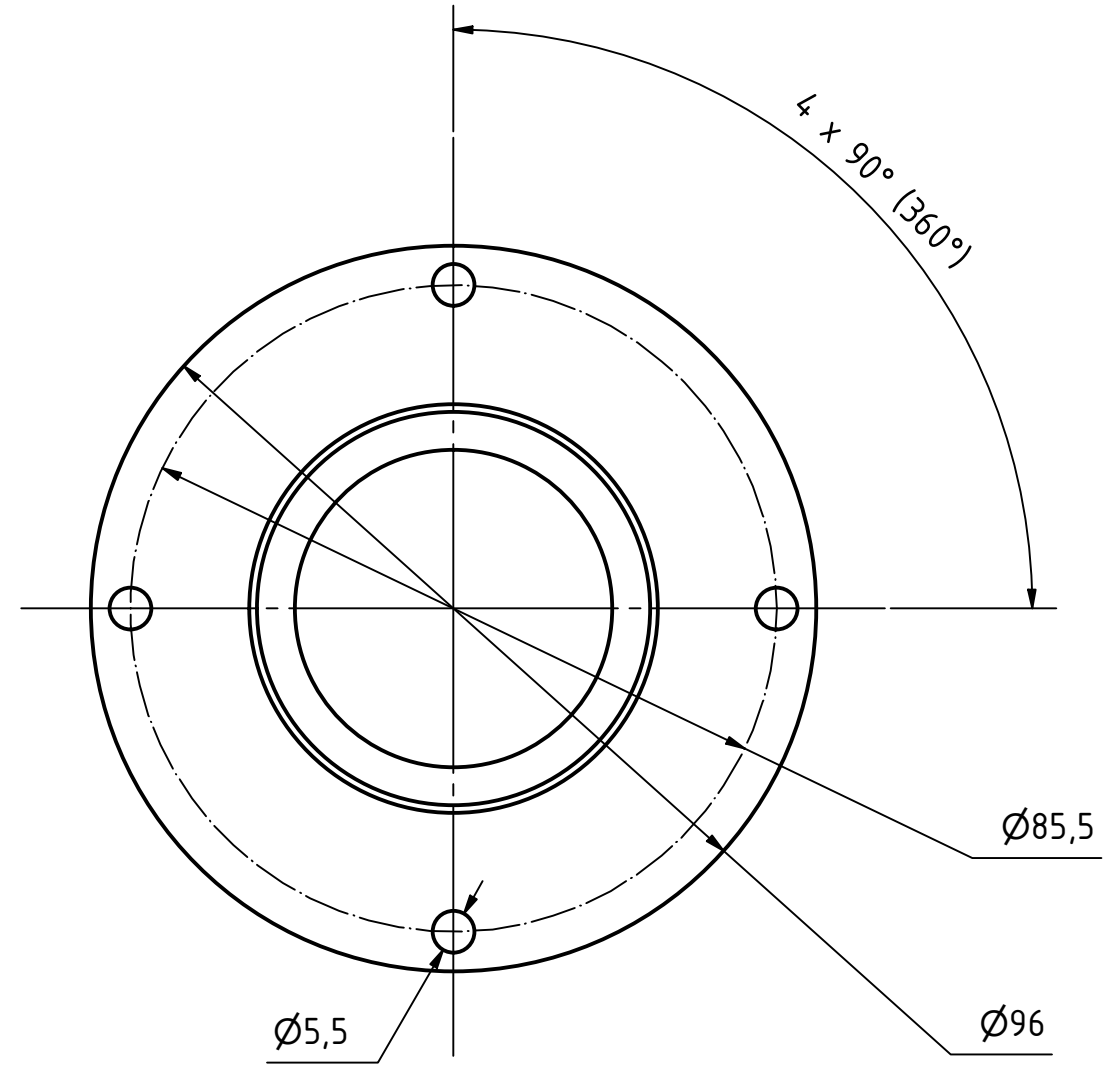
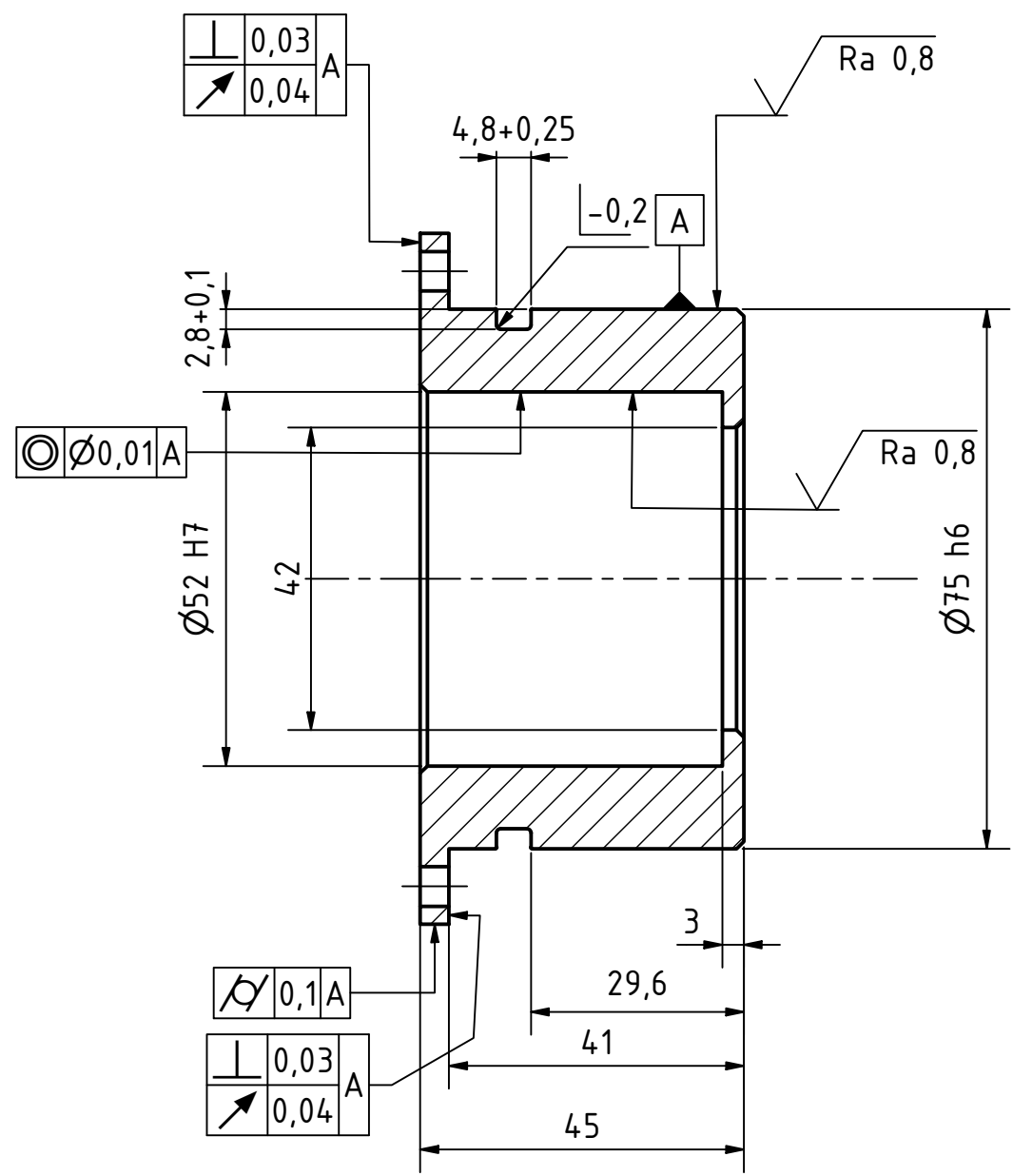
Abbildung 30: Stückliste des Planetenaufsatzes

9 Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] R. Gomeringer et al. *Tabellenbuch Metall*. 49. Aufl. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel, 2022.
- [2] *Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen - Beiblatt 2: Anwendungsbeispiele zu Teil 1 bis 3*. Norm. 2012.
- [3] *Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen - Teil 1: Grundlagen*. Norm. 2012.
- [4] *Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen - Teil 2: Formzahlen und Kerbwirkungszahlen*. Norm. 2012.
- [5] IMKT. *Wichtige und nützliche Formeln aus der Konstruktionslehre*. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2025.
- [6] *IMKT Toolbox*. <https://visual.imkt.uni-hannover.de/Passungsrechner> [Zugriff am: 2025-06-02]. 2025.
- [7] Marius Krewer. “KL4 Übung 3, Schrauben”. Wintersemester 2024/25.
- [8] Prof. Dr.-Ing. M. Marian Prof. Dr.-Ing. G. Poll. *Konstruktionslehre III&IV*. 5. Aufl. Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2025.
- [9] *SKF.de*. <https://www.skf.de> [Zugriff am: 2025-06-02]. 2025.

10 Einzelteilzeichnung



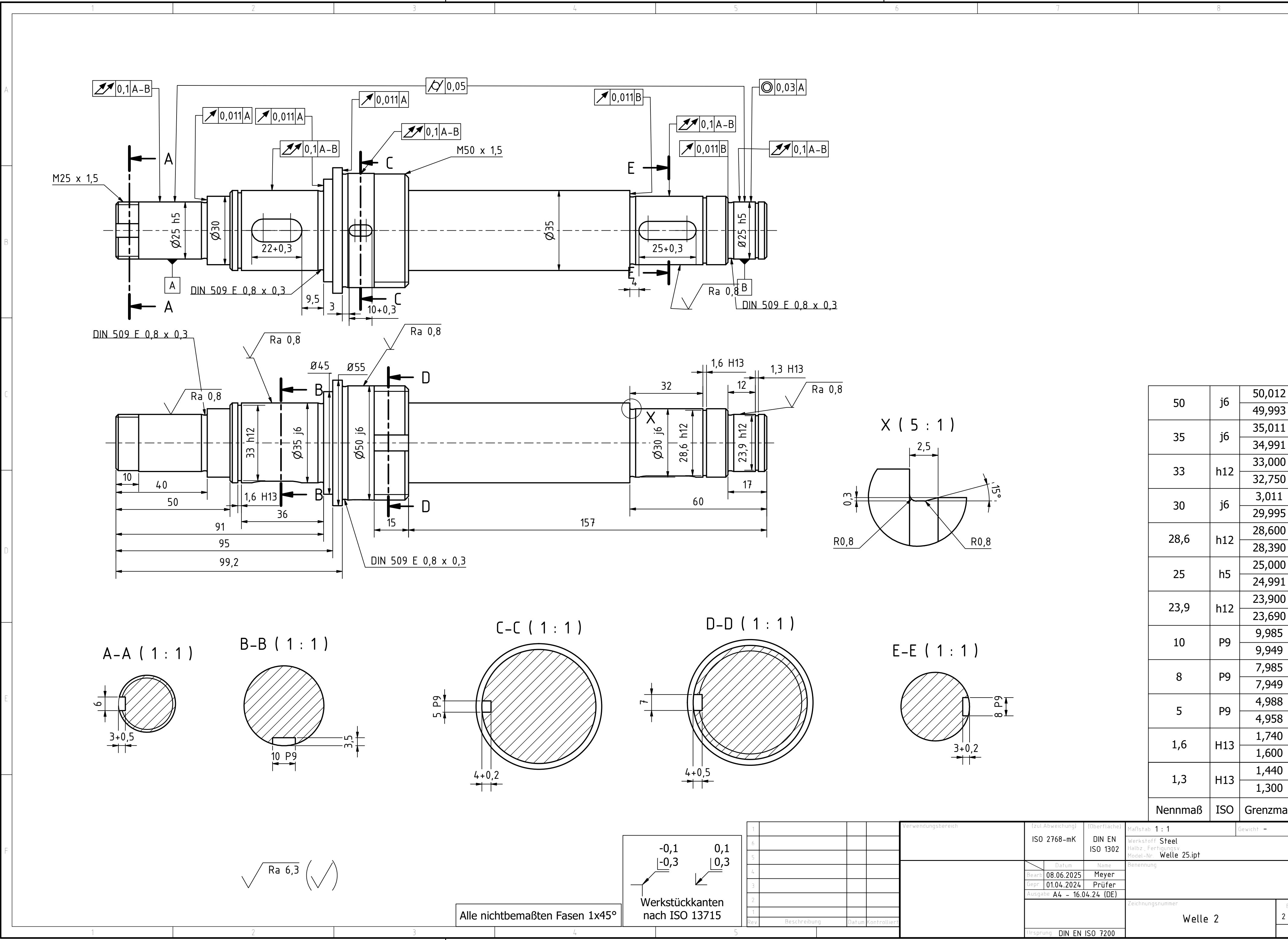
75	h6	75,000
		74,981
52	H7	52,030
		52,000
Nennmaß	ISO	Grenzmaß

$\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

-0,1
-0,3
0,1
0,3
Werkstückkanten
nach ISO 13715

Alle nichtbemaßten Fasen 1x45°

Verwendungsbereich				(zul. Abweichung) ISO 2768-mK		(Oberfläche) DIN EN ISO 1302		Maßstab 1 : 1		Gewicht -			
								Werkstoff Generisch Halbz., Fertigungsverf. Model-Nr. Topf Welle 2 oben.ipt					
1					Datum	Name		Benennung					
6				Bearb.	08.06.2025	maxim							
5				Gepr.	01.04.2024	Prüfer							
4				Ausgabe	A4 - 16.04.24 (DE)								
3				 Institut für Produktentwicklung und Gerätebau Leibniz Universität Hannover				Zeichnungsnummer Topf Welle 2 oben				Blatt	
2												1 von 1	
1													
Rev	Beschreibung	Datum	Kontrolliert	Ursprung		DIN EN ISO 7200						A3	



50	j6	50,012
		49,993
35	j6	35,011
		34,991
33	h12	33,000
		32,750
30	j6	3,011
		29,995
28,6	h12	28,600
		28,390
25	h5	25,000
		24,991
23,9	h12	23,900
		23,690
10	P9	9,985
		9,949
8	P9	7,985
		7,949
5	P9	4,988
		4,958
1,6	H13	1,740
		1,600
1,3	H13	1,440
		1,300
Nennmaß	ISO	Grenzmaß

1				Verwendungsbereich	(Zul. Abweichung)	(Oberfläche)	Maßstab 1 : 1	Gewicht -
6					ISO 2768-mK	DIN EN ISO 1302	Werkstoff: Steel	
5							Halbz., Fertigungs-Modell-Nr. Welle 25.ipt	
4					Datum	Name	Benennung	
3					Bearb. 08.06.2025	Meyer		
2					Gepr. 01.04.2024	Prüfer		
1					Ausgabe A4 - 16.04.24 (DE)			
Rev	Beschreibung	Datum	Kontrolliert		Ursprung	DIN EN ISO 7200	Zeichnungsnummer	Blatt 1
							Welle 2	2 von 2
								A2

Alle nichtbemaßten Fasen 1x45°

-0,1
-0,3
0,1
0,3
Werkstückkanten
nach ISO 13715

Ra 6,3 (✓)

11 Übersichtszeichnung

